



دانشکده مهندسی برق

طراحی، ساخت و کنترل ربات متحرک چرخ‌دار در عبور از موانع با استفاده از دوربین و پردازش تصویر

پروژه پایانی کارشناسی در رشته مهندسی برق گرایش کنترل

ارشیا گشتاسبی حسن آبادی

استاد راهنما: دکتر محمد فرخی

تابستان ۱۴۰۳

تاییدیه هیئت‌داوران جلسه دفاع از پایان‌نامه / رساله

نام دانشکده: مهندسی برق

نام دانشجو: ارشیا گشتاسبی حسن آبادی

عنوان پایان‌نامه یا رساله: طراحی، ساخت و کنترل ربات متحرک چرخ‌دار در عبور از موانع با استفاده از دوربین و پردازش تصویر

تاریخ دفاع:

رشته: مهندسی برق

گرایش: کنترل

ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی	مرتبه دانشگاهی	دانشگاه یا موسسه	امضا
۱	استاد راهنما	محمد فرخی	استاد	علم و صنعت ایران	
۲	استاد مدعو داخلی	جواد پشتمان	استاد	علم و صنعت ایران	

تاییدیه صحت و اصالت نتایج

باسمه تعالی

اینجانب ارشیا گشتاسبی حسن آبادی به شماره دانشجویی ۹۸۴۱۲۳۹۱ دانشجوی رشته مهندسی برق گرایش کنترل مقطع تحصیلی کارشناسی تایید می نمایم که کلیه ی نتایج این پایان نامه حاصل کار اینجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه برداری شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر کرده ام. در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق، به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم (قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی ...) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می نمایم. در ضمن، مسؤولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذیصلاح (اعم از اداری و قضایی) به عهده ی اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچ گونه مسؤولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

نام و نام خانوادگی: ارشیا گشتاسبی حسن آبادی

امضا و تاریخ:

مجوز بهره‌برداری از پایان‌نامه

بهره‌برداری از این پایان‌نامه در چهارچوب مقررات کتابخانه و با توجه به محدودیتی که توسط استاد راهنما به شرح زیر تعیین می‌شود، بلامانع است:

- ☐ بهره‌برداری از این پایان‌نامه برای همگان بلامانع است.
- ☐ بهره‌برداری از این پایان‌نامه با اخذ مجوز از استاد راهنما، بلامانع است.
- ☐ بهره‌برداری از این پایان‌نامه تا تاریخ ممنوع است.

نام استاد یا اساتید راهنما: دکتر محمد فرخی

تاریخ:

امضا:

تقدیم به

خانواده عزیزتر جانم،

برای عشق، حمایت، همراهی و دلگرمی‌های بی‌پایان.

تشکر و تقدیر

با کمال افتخار و سپاس، از استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر فرخی تشکر می‌کنم. ایشان نه تنها با دانش گسترده و راهنمایی‌های ارزنده‌شان در تمام مراحل این پروژه همراه من بودند، بلکه من را با نگاهی عمیق‌تر به علم و پژوهش آشنا کردند. از ایشان درس‌های بسیاری درباره تفکر نقادانه، حل مسائل، و پشتکار در پژوهش آموختم که در طول این مسیر و فراتر از آن، برای من ارزشمند خواهند بود. بی‌تردید، این پروژه بدون راهنمایی‌ها و حمایت‌های بی‌وقفه‌ی ایشان به این مرحله نمی‌رسید.

چکیده

ربات‌های متحرک یکی از پرکاربردترین سیستم‌های کنترلی می‌باشند. در این پایان‌نامه، ربات دوچرخ دیفرانسیلی طراحی و ساخته شده که قادر است مسیر مناسب را طی کرده و از موانع پیش‌رو اجتناب کند. این ربات شامل دو چرخ مستقل متصل به موتور DC و یک چرخ هرزگرد است که با تغییر سرعت چرخ‌ها، سه درجه آزادی (مختصات x, y و زاویه ϕ) برای مانور را فراهم می‌سازد. هدف اصلی ربات، حرکت به سمت مقصد تعیین‌شده و اجتناب از موانع موجود در مسیر است. برای دستیابی به این هدف، دو لایه سیستم کنترلی به کار رفته است. در لایه پایین، انکودرها برای موقعیت‌یابی دقیق و کنترل سرعت ربات با استفاده از کنترل‌کننده PID به کار گرفته شده‌اند. در لایه بالاتر، حسگرهای فراصوت و دوربین (متصل به یک سروو موتور) به منظور تشخیص موانع و هدایت هوشمند ربات برای جلوگیری از برخورد و انتخاب مسیر مناسب استفاده شده است. نتایج آزمایش‌های عملی نشان داده است که ربات توانسته است با دقت بالا مسیرهای مشخص‌شده را طی کرده و به طور همزمان از موانع اجتناب کند. این دستاورد نشان‌دهنده عملکرد مناسب سیستم‌های کنترلی و حسگرهای به کار رفته در این پروژه است.

کلیدواژه: ربات دوچرخ دیفرانسیلی، مسیریابی ربات، موقعیت‌یابی، اجتناب از موانع، انکودر، کنترل‌کننده PID، پردازش تصویر، دوربین

فهرست

فصل ۱: مقدمه	۱
۱-۱ تاریخچه	۲
۲-۱ مزایا و معایب	۳
۳-۱ کاربردها	۳
۴-۱ دسته‌بندی ربات‌های متحرک چرخ‌دار	۴
۵-۱ مدل‌سازی	۴
۶-۱ روش‌های اجتناب از مانع و مسیریابی	۵
۷-۱ پردازش تصویر	۶
۸-۱ شمای کلی از لایه‌های کنترلی	۷
۹-۱ پیکربندی پایان‌نامه	۸
فصل ۲: ساختار مکانیکی و الکترونیکی ربات	۹
۱-۲ مقدمه	۱۰
۲-۲ بدنه	۱۰
۳-۲ چرخ‌ها	۱۱
۴-۲ موتورها	۱۱
۵-۲ باتری	۱۲
۶-۲ انکودر و مدار انکودر	۱۳
۷-۲ کارانداز موتور	۱۴
۸-۲ آردوینو	۱۶
۹-۲ حسگرهای فراصوت	۱۷
۱۰-۲ برد رزبری‌پای	۱۸
۱۱-۲ ارتباط سریال	۱۹
۱۲-۲ دوربین	۲۰
۱۳-۲ سروو موتور	۲۱

فصل ۳: کنترل ربات.....	۲۳
۱-۳ مقدمه.....	۲۴
۲-۳ کنترل لایه پایین.....	۲۴
۱-۲-۳ کنترل موتور.....	۲۵
۲-۲-۳ کنترل موقعیت.....	۲۶
۳-۲-۳ کنترل جهت نهایی.....	۲۸
۳-۳ کنترل لایه بالا.....	۲۹
۱-۳-۳ توقف در مقابل مانع و فرآیند اجتناب از مانع.....	۲۹
۲-۳-۳ فاصله‌سنجی با استفاده از دوربین.....	۳۰
۳-۳-۳ بهترین زاویه خروج.....	۳۲
فصل ۴: نتایج عملی.....	۳۴
۱-۴ مقدمه.....	۳۵
۲-۴ طی کردن مسیر بدون مانع و رفتن به هدف.....	۳۵
۱-۲-۴ حالت اول.....	۳۵
۲-۲-۴ حالت دوم.....	۳۸
۳-۲-۴ حالت سوم.....	۴۱
۳-۴ طی کردن مسیر با مانع.....	۴۴
۱-۳-۴ دور زدن مانع‌ها.....	۴۴
۲-۳-۴ حرکت از بین مانع‌ها.....	۴۸
۴-۴ جمع‌بندی و پیشنهادات.....	۵۲
مراجع.....	۵۳

فهرست شکل‌ها

- شکل ۱-۱ مدل ریاضیاتی ربات چرخ‌دار دیفرانسیلی ۴
- شکل ۲-۱ شمای کلی از لایه‌های کنترلی ۷
- شکل ۱-۲ نمای جلو ربات ساخته‌شده ۱۰
- شکل ۲-۲ نمای بالا ربات ساخته‌شده ۱۱
- شکل ۳-۲ موتور DC انکودر ۱۲
- شکل ۴-۲ انکودر M25N-2R-14 ۱۳
- شکل ۵-۲ پایه‌های انکودر ۱۴
- شکل ۶-۲ ماژول L298N ۱۴
- شکل ۷-۲ نمای درونی کارانداز L298N ۱۵
- شکل ۸-۲ برد آردوینو Uno ۱۶
- شکل ۹-۲ حسگر فراصوت HC-SR04 ۱۷
- شکل ۱۰-۲ برد رزبری پای ۴ مدل B ۱۹
- شکل ۱۱-۲ مبدل USB-STC-ISP ۲۰
- شکل ۱۲-۲ دوربین رزبری پای مدل v1.3 ۲۰
- شکل ۱۳-۲ سروو موتور SG90 ۲۱
- شکل ۱-۳ بلوک دیاگرام لایه پایین ۲۴
- شکل ۲-۳ نمایش انعکاس دنیای سه‌بعدی بر روی صفحه تصویر دوبعدی ۳۱
- شکل ۱-۴ نمودار مسیر طی شده توسط ربات در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف اول ۳۶
- شکل ۲-۴ نمودار تغییرات x برحسب زمان در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف اول ۳۶
- شکل ۳-۴ نمودار تغییرات y برحسب زمان در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف اول ۳۷
- شکل ۴-۴ نمودار سیگنال‌های کنترلی اعمال شده به موتور چپ ربات در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف اول ۳۷
- شکل ۵-۴ نمودار سیگنال‌های کنترلی اعمال شده به موتور راست ربات در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف اول ۳۸
- شکل ۶-۴ نمودار مسیر طی شده توسط ربات در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف دوم ۳۹

- شکل ۴-۷ نمودار تغییرات X برحسب زمان در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف دوم..... ۳۹
- شکل ۴-۸ نمودار تغییرات Y برحسب زمان در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف دوم..... ۴۰
- شکل ۴-۹ نمودار سیگنال‌های کنترلی اعمال شده به موتور چپ ربات در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف دوم..... ۴۰
- شکل ۴-۱۰ نمودار سیگنال‌های کنترلی اعمال شده به موتور راست ربات در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف دوم..... ۴۱
- شکل ۴-۱۱ نمودار مسیر طی شده توسط ربات در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف سوم..... ۴۲
- شکل ۴-۱۲ نمودار تغییرات X برحسب زمان در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف سوم..... ۴۲
- شکل ۴-۱۳ نمودار تغییرات Y برحسب زمان در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف سوم..... ۴۳
- شکل ۴-۱۴ نمودار سیگنال‌های کنترلی اعمال شده به موتور چپ ربات در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف سوم..... ۴۳
- شکل ۴-۱۵ نمودار سیگنال‌های کنترلی اعمال شده به موتور راست ربات در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف سوم..... ۴۴
- شکل ۴-۱۶ نمودار مسیر طی شده توسط ربات در مسیر با مانع و دور زدن مانع..... ۴۵
- شکل ۴-۱۷ نمودار تغییرات X برحسب زمان در مسیر با مانع و دور زدن مانع..... ۴۵
- شکل ۴-۱۸ نمودار تغییرات Y برحسب زمان در مسیر با مانع و دور زدن مانع..... ۴۶
- شکل ۴-۱۹ نمودار سیگنال‌های کنترلی اعمال شده به موتور چپ ربات در مسیر با مانع و دور زدن موانع..... ۴۶
- شکل ۴-۲۰ نمودار سیگنال‌های کنترلی اعمال شده به موتور راست ربات در مسیر با مانع و دور زدن موانع..... ۴۷
- شکل ۴-۲۱ حرکت ربات در مسیر با مانع..... ۴۷
- شکل ۴-۲۲ نمودار مسیر طی شده توسط ربات در مسیر با مانع و حرکت از بین موانع..... ۴۸
- شکل ۴-۲۳ نمودار تغییرات X برحسب زمان در مسیر با مانع و حرکت از بین موانع..... ۴۸
- شکل ۴-۲۴ نمودار تغییرات Y برحسب زمان در مسیر با مانع و حرکت از بین موانع..... ۴۹
- شکل ۴-۲۵ نمودار سیگنال‌های کنترلی اعمال شده به موتور چپ ربات در مسیر با مانع و حرکت از بین موانع..... ۴۹

شکل ۴-۲۶ نمودار سیگنال‌های کنترلی اعمال شده به موتور راست ربات در مسیر با مانع و حرکت از بین موانع ۵۰

شکل ۴-۲۷ یک نمونه از تصاویر گرفته‌شده از مانع توسط دوربین ۵۱

شکل ۴-۲۸ تصویر گرفته‌شده در شکل ۴-۲۷ پس از اعمال الگوریتم پردازش تصویر ۵۱

فهرست جدول‌ها

۱۲.....	جدول ۱-۲ پارامترهای موتور DC
۱۷.....	جدول ۲-۲ مشخصات Arduino Uno
۱۸.....	جدول ۳-۲ مشخصات حسگر آلتراسونیک HC-SR04
۱۹.....	جدول ۴-۲ مشخصات برد رزبری پای ۴ مدل B
۲۱.....	جدول ۵-۲ مشخصات دوربین رزبری پای مدل v1.3
۲۲.....	جدول ۶-۲ مشخصات سروو موتور SG90

فصل ۱: مقدمه

۱-۱ تاریخچه

ربات‌ها، سیستم‌های الکترومکانیکی پیشرفته‌ای هستند که از طریق برنامه‌ریزی کامپیوتری می‌توانند وظایف پیچیده و دقیق را به‌طور خودکار انجام دهند. این دستگاه‌ها قابلیت جایگزینی نیروی انسانی در بسیاری از صنایع و کاربردها را دارند و به دلیل دقت، سرعت و قابلیت اجرای مکرر وظایف بدون خطا، به‌ویژه در صنایع تولیدی مورد توجه قرار گرفته‌اند. یکی از اولین نمونه‌های کاربرد رباتیک در صنعت، بازوهای رباتیکی است که در انجام عملیات تکراری مانند جوشکاری، مونتاژ و بسته‌بندی با دقت و سرعت بی‌نظیر به کار گرفته می‌شوند. اما این نوع ربات‌ها با وجود دقت و کارایی بالا، در یک محیط ثابت محدود هستند و امکان حرکت در فضا را ندارند، که این موضوع یکی از نقاط ضعف آن‌ها محسوب می‌شود.

در مقابل، ربات‌های متحرک دارای توانایی حرکت در محیط‌های پویا و نامشخص هستند که باعث می‌شود انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به ربات‌های ثابت داشته باشند. این نوع ربات‌ها می‌توانند در فضاهای مختلف حرکت کرده، موانع را شناسایی کرده و با توجه به شرایط موجود، تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌ای برای پیمایش مسیر اتخاذ کنند. چالش‌های کلیدی در طراحی و استفاده از ربات‌های متحرک شامل مسیریابی، موقعیت‌یابی دقیق و کنترل حرکات آن‌ها است. یک ربات متحرک باید به‌طور مستمر موقعیت خود را در فضا تعیین کند و با تحلیل اطلاعات محیطی مانند موانع و مسیرها، بهترین و بهینه‌ترین راه را برای رسیدن به هدف انتخاب نماید.

ربات‌های متحرک از دهه ۱۹۶۰ به این سو پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند. در سال ۱۹۶۹، ربات Shakey توسط SRI International معرفی شد که اولین رباتی بود که قادر به برنامه‌ریزی، درک محیط و تصمیم‌گیری مستقل بود. این ربات از حسگرهایی مانند دوربین و لیزر برای تشخیص موانع و مسیریابی استفاده می‌کرد. در سال ۱۹۷۷، دانشگاه توکیو ربات زیرآبی Pioneer را ساخت که می‌توانست به‌طور مستقل در اعماق اقیانوس‌ها حرکت کند. در دهه ۱۹۹۰، ناسا با ارسال ربات Sojourner به مریخ، اولین کاوشگر رباتیک مستقل را به کار گرفت که از حسگرها و دوربین‌ها برای شناسایی محیط استفاده می‌کرد. در سال ۲۰۰۰، شرکت هوندا ربات انسان‌نمای ASIMO را معرفی کرد که توانایی راه رفتن، دویدن و تعامل با انسان‌ها را داشت، گامی مهم در توسعه ربات‌های متحرک انسان‌نما. در دهه ۲۰۱۰، ربات‌های پیشرفته‌تری مانند Quadrotron توسط دانشگاه زوریخ ساخته شد که به‌طور مستقل در فضاهای پیچیده پرواز می‌کرد و حرکات مانورپذیر انجام می‌داد. همچنین Spot از Boston Dynamics، با توانایی حرکت در محیط‌های ناهموار و پیچیده، نمایانگر نسل جدیدی از ربات‌های چهارپا بود.

تاریخچه رباتیک با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و هر ساله شاهد معرفی ربات‌های جدیدتر و هوشمندتری هستیم که قابلیت‌های آن‌ها برای انجام وظایف پیچیده‌تر و حرکت در محیط‌های پویا افزایش می‌یابد.

۱-۲ مزایا و معایب

باوجود مزایای ربات‌های متحرک چرخ‌دار، چالش‌های نیز وجود دارند که در ادامه به مهم‌ترین مزایا و معایب این ربات‌ها اشاره شده است.

مزایا:

- انعطاف‌پذیری در فضاهای تنگ و کوچک
- سرعت بالای جابه‌جایی
- تعامل با محیط
- قابلیت استفاده در محیط‌های پرخطر و کاهش هزینه‌ها
- سهولت ساخت و توسعه

معایب:

- محدودیت در حمل بار
- حساسیت به نوع سطح
- عملکرد نامطلوب در محیط‌هایی با شرایط سخت (مثلا زمین ناهموار)

۱-۳ کاربردها

ربات‌های متحرک چرخ‌دار در حوزه‌های مختلف کاربرد دارند. در انبارداری و لجستیک، این ربات‌ها برای جابه‌جایی کالاها بین قفسه‌ها در شرکت‌هایی مانند دیجی‌کالا و آمازون استفاده می‌شوند. در محیط‌های صنعتی، این ربات‌ها برای حمل قطعات به کار می‌روند. در هتل‌ها و بیمارستان‌ها، ربات‌ها می‌توانند دارو و مواد غذایی را منتقل کنند. همچنین در محیط‌های خطرناک مثل عملیات‌های نجات یا مناطق آلوده، به جای انسان به اکتشاف و جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازند.

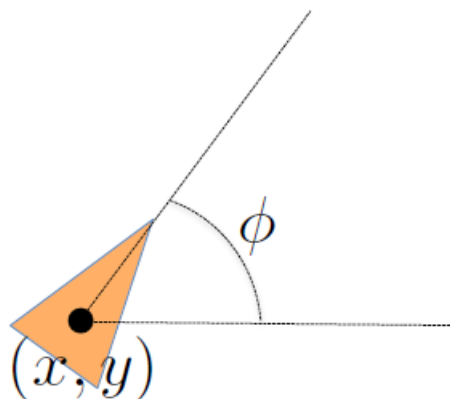
۴-۱ دسته‌بندی ربات‌های متحرک چرخ‌دار

ربات‌های متحرک چرخ‌دار به دو دسته کلی هولونومیک و غیرهولونومیک تقسیم می‌شوند. ربات‌های هولونومیک دارای آزادی کامل در حرکت هستند و می‌توانند به هر جهتی حرکت کنند. اما ربات‌های غیرهولونومیک محدودیت‌های حرکتی دارند و معمولاً فقط در جهتهای خاصی حرکت می‌کنند، مانند ربات‌های دیفرانسیلی. در سیستم دیفرانسیلی، حرکت ربات به تفاوت سرعت چرخ‌های آن وابسته است، که این دسته از ربات‌ها برای حرکت در مسیرهای پیچیده و محیط‌های ناشناخته کاربرد دارند.

ربات متحرک مورد بررسی در این پایان نامه، ربات متحرک چرخ‌دار دیفرانسیلی غیرهولونومیکی با دو چرخ کنترل‌پذیر و یک چرخ هرزگرد می‌باشد.

۵-۱ مدل‌سازی

از جهت شناخت سیستم و در نتیجه طراحی کنترل‌کننده مناسب، لازم است که مدل ریاضیاتی مبنی بر معادلات سینماتیکی مورد بررسی قرار گیرند که معادلات و شکل این ربات چرخ‌دار به ترتیب در شکل ۱-۱ و معادلات (۱-۱) ذکر شده‌اند:



شکل ۱-۱: مدل ریاضیاتی ربات چرخ‌دار دیفرانسیلی

$$\dot{x} = v \cos(\phi) \quad (1-1)$$

$$\dot{y} = v \sin(\phi)$$

$$\dot{\phi} = \omega$$

لازم به ذکر است که در این مدل، ω و v به ترتیب سرعت زاویه‌ای خطی ربات می‌باشند. با توجه به اینکه در لایه کنترلی پایین، که در آردوینو پیاده‌سازی شده است، سرعت دو موتور دو سمت ربات کنترل

می‌شوند، تبدیل این روابط به سرعت خطی هر چرخ لازم است که این روابط در معادلات (۱-۲) قبل مشاهده‌اند:

$$v_R = \frac{2v + \omega L}{2R} \quad (۲-۱)$$

$$v_L = \frac{2v - \omega L}{2R}$$

که در آنها v_R و v_L به ترتیب، سرعت خطی چرخ‌های راست و چپ، و L و R به ترتیب عرض ربات و شعاع چرخ‌های ربات می‌باشند.

در مجموع، از رابطه (۱-۱) برای کنترل موقعیت ربات در جهان خارج و از رابطه (۲-۱) برای کنترل سرعت چرخش هر چرخ استفاده می‌شود.

۶-۱ روش‌های اجتناب از مانع و مسیریابی

ربات‌های متحرک چرخ‌دار به دلیل توانایی در حرکت در محیط‌های مختلف و مانوردهی در مسیرهای پیچیده، یکی از مهم‌ترین موضوعات در علم رباتیک و مهندسی کنترل به شمار می‌روند. الگوریتم‌های مسیریابی و اجتناب از موانع برای هدایت این ربات‌ها نقشی کلیدی دارند. در ادامه چندین الگوریتم مسیریابی که به کنترل و هدایت ربات‌های چرخ‌دار کمک می‌کنند، معرفی و بررسی شده‌اند:

۱. الگوریتم تعقیب دیوار^۱

این الگوریتم یکی از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین روش‌های مسیریابی برای ربات‌های متحرک است. ربات با دنبال کردن دیوار یا موانع موجود، مسیر خود را ادامه می‌دهد و با تنظیم حرکت خود بر اساس موقعیت موانع، از آن‌ها عبور می‌کند. این روش بیشتر در محیط‌های محدود و ساختارهای مسدود شده استفاده می‌شود. با این وجود، این الگوریتم یک محدودیت دارد: ربات به تنهایی قادر به حرکت در فضای باز یا دور از موانع نیست [1].

۲. الگوریتم درخت جستجوی تصادفی سریع^۲

الگوریتم RRT یکی از روش‌های پیشرفته برای مسیریابی در محیط‌های ناشناخته و پیچیده است. این الگوریتم با تولید تصادفی نقاط در محیط و ایجاد یک درخت مسیر به ربات کمک می‌کند تا سریعاً نقاط مختلف محیط را کشف کرده و بهینه‌ترین مسیر را بیابد. در محیط‌های بزرگ و ناشناخته، این روش به دلیل تولید سریع مسیرهای تصادفی و سپس بهینه‌سازی آن‌ها، عملکرد بسیار خوبی دارد [2].

¹ Follow the wall

² Rapidly Exploring Random Tree (RRT)

۳. الگوریتم ستاره^۳

الگوریتم A Star یکی از محبوب‌ترین و شناخته‌شده‌ترین روش‌های مسیریابی است که بر مبنای جستجوی گراف استوار است. این الگوریتم با استفاده از روش‌های جستجوی هوشمندانه، کوتاه‌ترین مسیر را از مبدا به مقصد با در نظر گرفتن موانع موجود پیدا می‌کند. این الگوریتم به‌ویژه برای مسیریابی ربات‌هایی که به دنبال یافتن مسیرهای بهینه در محیط‌های مشخص هستند، بسیار مناسب است [3].

۴. الگوریتم مکان‌یابی و نقشه‌برداری همزمان بصری^۴

یکی از روش‌های پیشرفته در رباتیک، استفاده از الگوریتم SLAM است که به ربات امکان می‌دهد به‌طور همزمان محیط اطراف خود را نقشه‌برداری کرده و موقعیت خود را در آن محیط تعیین کند. Visual SLAM از تصاویر دوربین و لیزر برای به‌روزرسانی نقشه و تعیین موقعیت استفاده می‌کند. این الگوریتم به ربات اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به حسگرهای دیگر، تنها با استفاده از اطلاعات بصری محیط، به‌طور دقیق مسیر خود را طی کند [4].

۵. الگوریتم میدان پتانسیل^۵

در این روش، محیط اطراف ربات به‌عنوان یک میدان نیرو در نظر گرفته می‌شود؛ به‌طوری که موانع مانند نیروهای دافعه و هدف به عنوان نیروهای جاذبه عمل می‌کنند. ربات با هدایت خود در این میدان، به سمت هدف حرکت می‌کند و همزمان از برخورد با موانع جلوگیری می‌کند. این روش در عین سادگی، یکی از موثرترین روش‌ها برای اجتناب از موانع است، اما در شرایطی که موانع بسیار نزدیک به هم باشند ممکن است باعث گیر افتادن ربات شود [5].

این الگوریتم‌ها و روش‌های مسیریابی می‌توانند به‌عنوان ابزارهای مهمی در هدایت ربات‌های متحرک چرخ‌دار استفاده شوند. ترکیب آن‌ها با پردازش تصویر به‌ویژه در محیط‌های ناشناخته و پیچیده می‌تواند به بهبود عملکرد و دقت مسیریابی کمک کند.

۱-۷ پردازش تصویر

پردازش تصویر یکی از روش‌های مؤثر در تشخیص فاصله تا اجسام برای ربات‌های متحرک است. دوربین مونو به‌عنوان یک حسگر بصری استفاده می‌شود که از طریق تبدیل سیگنال‌های نوری به داده‌های

³ A Star (A*)

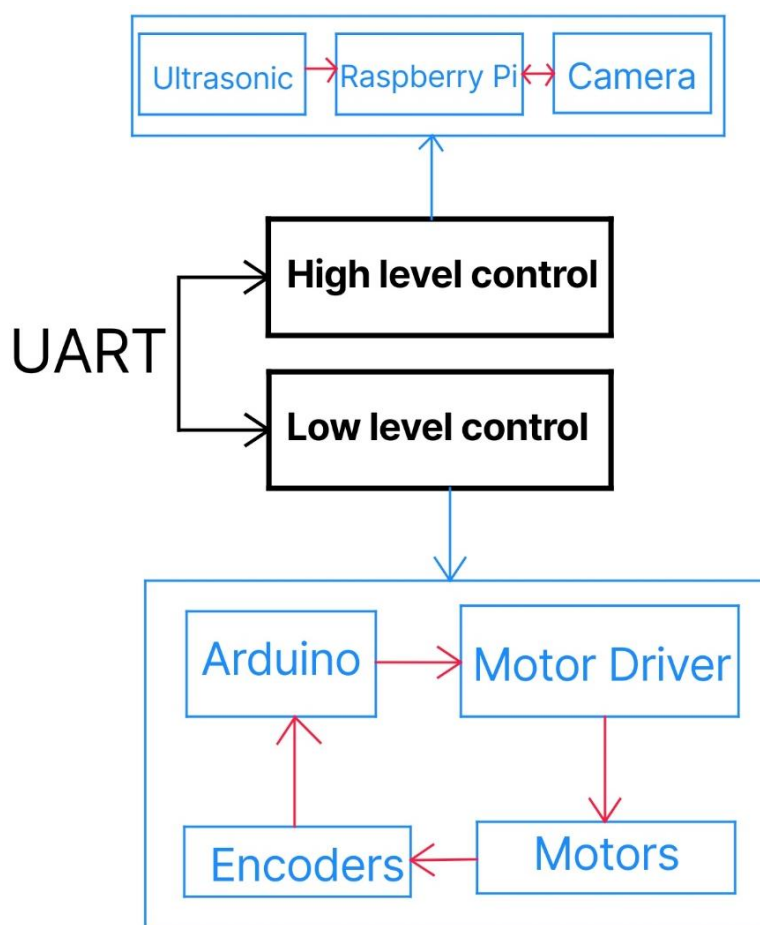
⁴ Visual SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)

⁵ Potential Field

دیجیتال، امکان تحلیل عمق را فراهم می‌کند. این داده‌ها با استفاده از الگوریتم‌های بینایی کامپیوتری و تکنیک‌های پردازش تصویر تجزیه و تحلیل می‌شوند و به ربات کمک می‌کنند تا فاصله تا موانع را تخمین زده و از آن‌ها جلوگیری کند. هدف این بخش، محاسبه دقیق فاصله با استفاده از اطلاعات پیکسلی تصویر است. با این حال، در شرایطی که دقت بیشتری مورد نیاز باشد، از دوربین استریو نیز می‌توان بهره برد که به کمک تصاویر همزمان از دو زاویه، امکان محاسبه عمق به شکل دقیق‌تری فراهم می‌شود. این روش‌ها نه تنها در جلوگیری از برخورد با موانع کاربرد دارند، بلکه به بهبود هدایت ربات در محیط‌های پیچیده نیز کمک می‌کنند. هر تصویر به عنوان سیگنالی شامل مقادیر پیکسلی است که پس از نمونه‌برداری به سیگنال دیجیتال تبدیل می‌شود. بینایی کامپیوتری راهی برای شبیه‌سازی توانایی یادگیری و کسب اطلاعات از ورودی‌های بصری است که رایج‌ترین آن، استفاده از دوربین و پردازش تصاویر برای تحلیل و تصمیم‌گیری در مورد محیط است.

۸-۱ شمای کلی از لایه‌های کنترلی

با توجه به طراحی ربات به صورت لایه لایه و قابلیت جایگزینی آن‌ها، یک شمای اولیه و کلی از اجزای ربات و ارتباط آن‌ها باهم در شکل ۱-۲ ارائه شده است.



شکل ۱-۲: شمای کلی از لایه‌های کنترلی

۱-۹ پیکربندی پایان نامه

در ادامه، این پایان نامه در قالب فصل های زیر دنبال می شود: فصل دوم به معرفی و توضیح ساختار مکانیکی و الکترونیکی ربات می پردازد. در این فصل به بررسی قطعات، میکروکنترل کننده ها و بردهای استفاده شده پرداخته می شود. سپس در فصل سوم الگوریتم های کنترل در دو لایه پایین و بالا و الگوریتم های پردازش-تصویر ارائه می گردند. در فصل چهارم نیز نتایج حاصل از آزمایش های عملی صورت گرفته بر ربات در حالت های مختلف گزارش می شوند و در پایان این فصل، جمع بندی و پیشنهادات ارائه خواهد گردید.

فصل ۲: ساختار مکانیکی و الکترونیکی ربات

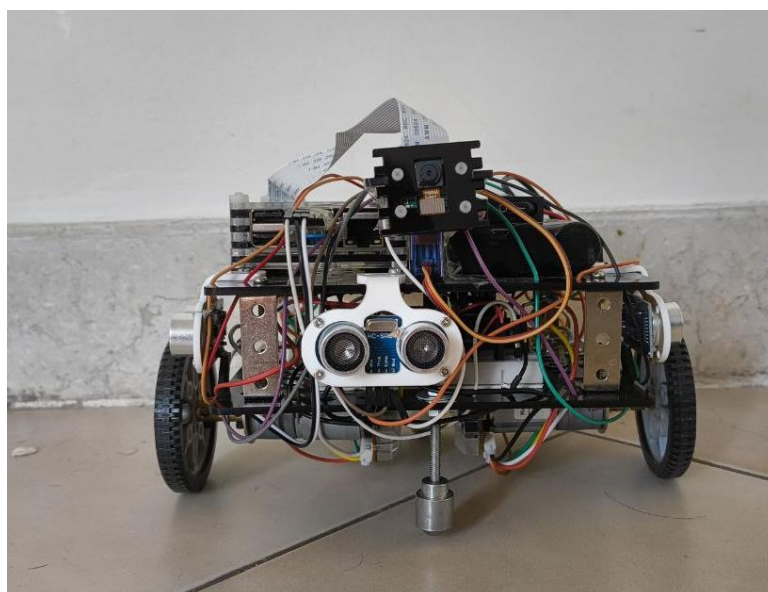
۲-۱ مقدمه

ربات طراحی شده از نوع ربات‌های متحرک چرخ‌دار است و دارای بدنه‌ای مستطیل شکل و دو چرخ متصل به دو موتور DC انکودر دار می‌باشد. چرخ‌ها دارای یک درجه آزادی بوده و ربات از نوع غیرهولونومیک است. در ارتباط با ساختار کلی ربات، با توجه به طراحی لایه‌ای، از دو برد آردوینو و رزبری پای به صورت همزمان استفاده می‌شود. در لایه پایین کنترلی، انکودرها، کارانداز موتورها، مدار تغذیه و برد آردوینو قرار دارند. در لایه بالا نیز، برد رزبری پای، دوربین، حسگر فراصوت و سروو موتور برای چرخاندن دوربین قرار داده شده‌اند.

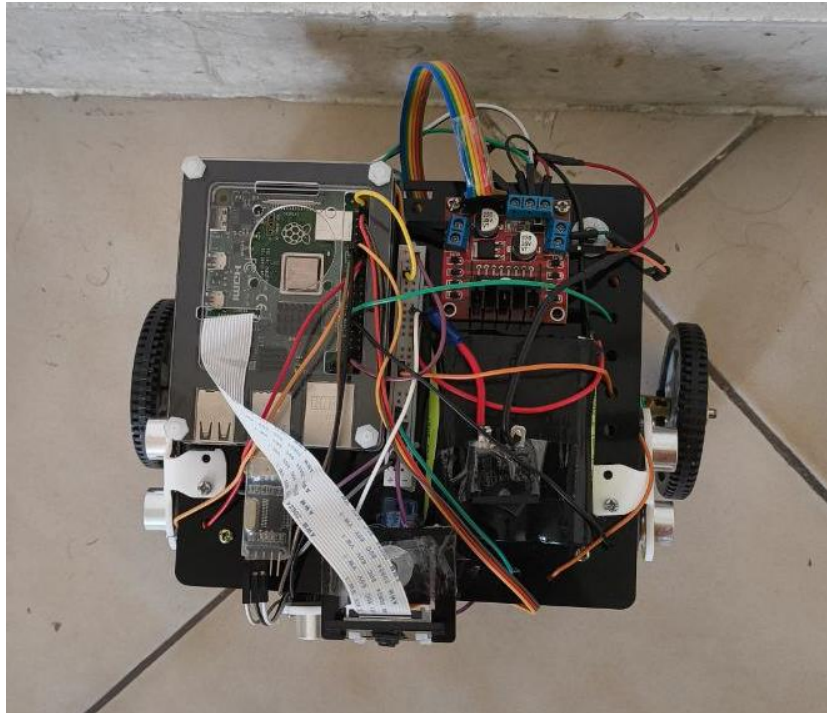
در این فصل به بررسی ساختمان و ادوات مکانیکی و همچنین مدارهای الکترونیکی گوناگون به کاررفته در این ربات پرداخته می‌شود.

۲-۲ بدنه

بدنه‌ی ربات از دو شاسی مستطیل به طول ۱۶ سانتی‌متر و عرض ۱۴ سانتی‌متر تشکیل شده است که به وسیله چهار پایه به هم متصل شده‌اند. یک برد برد در طبقه پایین قرار داده شده است و آردوینو و اتصالات آن در این طبقه انجام شده است. در طبقه بالا، برد رزبری پای، کارانداز موتورها، باتری، سروو موتور و دوربین متصل به آن و حسگرهای فراصوت قرار داده شده است. موتورها به کناره شاسی پایینی متصل می‌شوند. جنس شاسی‌ها از پلکسی به ضخامت ۳ میلی‌متر می‌باشد که باعث سبکی ربات می‌شوند. در شکل‌های ۱-۲ و ۲-۲ ربات ساخته شده مشاهده می‌شود.



شکل ۲-۱: نمای جلو ربات ساخته شده



شکل ۲-۲: نمای بالا ربات ساخته شده

۲-۳ چرخ‌ها

ربات دارای دو چرخ پلاستیکی به شعاع ۳ سانتی‌متر می‌باشد که مرکز چرخ‌ها به شفت موتورهای متصل شده‌اند و موتور از طریق براکت‌ها به بدنه ربات اتصال دارد. چرخ‌ها باید به گونه‌ای باشند که هنگام حرکت دچار لغزش نشوند و تمام محورهای فرمان چرخ عمود بر زمین باشند. چرخ‌های این ربات موازی هم قرار گرفته‌اند که در این حالت به آن‌ها Dicycle گفته می‌شود. ربات دارای یک چرخ هرزگرد نیز می‌باشد.

۲-۴ موتورها

در ساخت این ربات از دو موتور DC انکودردار استفاده شده است که این موتورها به شفت چرخ‌ها متصل می‌شوند. موتور به کار برده شده دارای ۱.۵ ولت باند مرده می‌باشد. در ولتاژهای بسیار پایین، گشتاور کمتر از حدی است که بتواند بر نیروهای بازدارنده غلبه کرده و موتور را به حرکت درآورد. به ناحیه‌ای که ولتاژ اعمالی تاثیری بر حرکت موتور ندارد باند مرده گفته می‌شود. با توجه به وجود این مسئله، برای کنترل موتورها، این مقدار باید همواره در نظر گرفته شود و به سیگنال کنترلی اعمال گردد. از سویی لازم به ذکر است که برای کنترل این موتورها به کارانداز نیاز است که در ادامه توضیح داده شده است.

پارامترهای موتورهای استفاده شده در جدول ۱-۲ قابل مشاهده است. همچنین در شکل ۳-۲ موتور موردنظر مشاهده می‌شود. موتور استفاده شده از برند لاندالکترونیک می‌باشد.

جدول ۱-۲: پارامترهای موتور DC

12 V	ولتاژ کاری
430 rpm	سرعت بی‌باری
370 rpm	سرعت خروجی
3 kg.cm	گشتاور
1.8 A	جریان نامی
400 mA	جریان راه‌اندازی
1:21	نسبت گیربکس



شکل ۳-۲: موتور DC انکودردار

۵-۲ باتری

باتری استفاده شده برای ربات از نوع باتری لیتیوم یونی ۱۲ ولت و ۲.۵ آمپر ساعت می‌باشد. این باتری‌ها قابل شارژ هستند. برای ساخت این باتری، از سری کردن سه باتری تکی استفاده شده است. باتوجه به ساختار این نوع باتری‌ها، آن‌ها قابل استفاده در حوزه‌های گوناگون بدون احتیاج به تعمیر و اصلاح می‌باشند. از این باتری برای تغذیه کارانداز موتور استفاده می‌شود.

یکی از عوامل اصلی که باعث خرابی این نوع باتری‌ها می‌شود، دمای بالای محیط است؛ زیرا حرارت زیاد می‌تواند عمر مفید باتری را کاهش دهد. همچنین، حضور گرد و غبار فراوان می‌تواند عملکرد باتری را مختل کرده و به آسیب‌های جدی منجر شود.

۲-۶ انکودر و مدار انکودر

از آن جهت که از حسگرهای جانبی مانند IMU و GPS برای موقعیت‌یابی این ربات استفاده نمی‌شود، استفاده از انکودر با دقت بالا برای محاسبه میزان چرخش هر چرخ الزامی است. انکودرهای متصل به چرخ‌ها از دقت بالایی برخوردار می‌باشند و مناسب‌اند.

این انکودرها به واسطه دیسک‌های شیاربندی‌شده کار می‌کنند. اشعه نوری که توسط یک LED تولید می‌شود، از شیارهای روی دیسک عبور کرده و توسط حسگری مانند دیود یا ترانزیستور نوری آشکار می‌شود. با چرخش دیسک، اشعه نوری به طور متناوب قطع و وصل شده و خروجی پالس تولید می‌شود. تعداد پالس‌های تولیدی متناسب با زاویه چرخش دیسک است و دقت انکودر به تعداد شیارهای دیسک بستگی دارد؛ هرچه شیارهای بیشتری روی دیسک باشد، دقت تشخیص موقعیت و زاویه چرخش بیشتر خواهد بود.

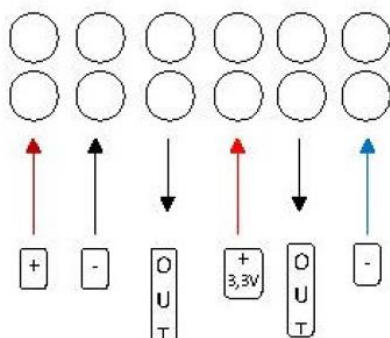
هر انکودر دارای دو سیگنال خروجی است، A و B، که با استفاده از توالی زمانی پالس‌های آن‌ها می‌توان جهت چرخش موتور را تشخیص داد. زمانی که دیسک انکودر شروع به چرخش می‌کند، پالس‌هایی از هر دو انکودر تولید می‌شود. بسته به اینکه کدام انکودر ابتدا پالس را ارسال کند، می‌توان تشخیص داد که جهت چرخش ساعتگرد یا پادساعتگرد است.

انکودر استفاده‌شده در این پروژه، از برند MITSUMI مدل M25N-2R-14 می‌باشد. این انکودر در هر گردش موتور ۲۶۲۵ پالس تولید می‌کند. برای شمارش پالس‌ها از لبه بالارونده استفاده شده است. در شکل ۲-۴ این انکودر و در شکل ۲-۵ پایه‌های این انکودر ذکر شده است:



شکل ۲-۴: انکودر M25N-2R-14

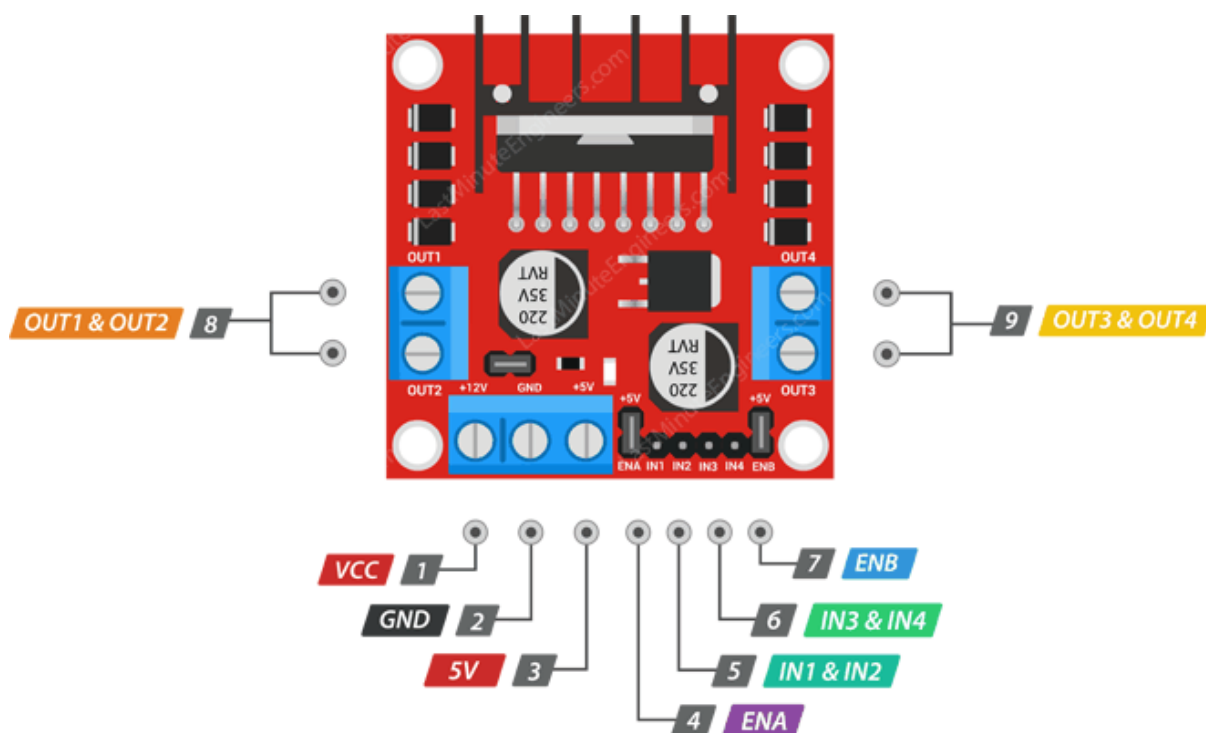
M25N-2 R-14 2241 width encoder



شکل ۲-۵: پایه‌های انکودر

۲-۷ کارانداز موتور

در این پروژه از ماژول L298N استفاده شده است که یکی از پرکاربردترین قطعات بازار برای پروژه‌های رباتیک است. این قطعه می‌تواند دو موتور را به صورت مجزا راه‌اندازی کرده و جهت گردش آن‌ها را کنترل کند که این کنترل توسط اعمال ولتاژ به چهار ورودی منطقی این قطعه (دو ورودی برای هر موتور) صورت می‌گیرد. می‌توان خروجی میکروکنترل‌کننده یا مدارات حسگر را به صورت مستقیم به این چهار ورودی متصل و موتور را کنترل کرد. ماژول و پایه‌های آن در شکل ۲-۶ آمده است.



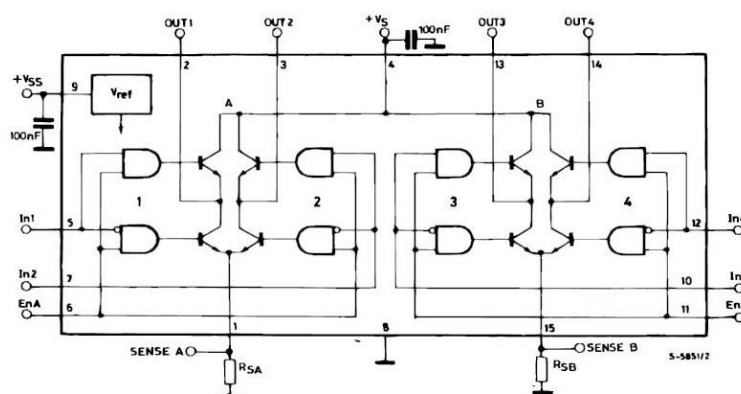
شکل ۲-۶: ماژول L298N

کارانداز L298N دارای دو پایه خروجی A و B است. خروجی توان دارای پیکربندی پل H مانند است و خروجی آن می‌تواند بارهای القایی ساده یا تفاضلی (دیفرانسیلی) را کنترل کند. جریان عبوری از میان بار از میان پایه تحریک خروجی عبور می‌کند. مقاومت خارجی اجازه تغییر شدت این جریان را مشخص می‌کند.

هر پل H کارانداز شامل چهار گیت منطقی است که پایه‌های ورودی IN1، IN2، IN3 و IN4 برای کنترل مستقیم ولتاژ و حرکت موتورها استفاده می‌شوند. در این پروژه، پایه‌های IN1 و IN2 برای کنترل جهت و میزان حرکت موتور چپ و پایه‌های IN3 و IN4 برای کنترل موتور دوم به کار می‌روند. با استفاده از سیگنال‌های PWM در این پایه‌ها، می‌توان جهت چرخش و سرعت موتورها را به صورت دقیق تنظیم کرد.

پایه‌های ENA و ENB برای فعال یا غیرفعال کردن موتورها استفاده می‌شوند؛ وقتی این پایه‌ها فعال باشند، موتور می‌تواند به حرکت درآید و هنگامی که غیرفعال شوند، موتور متوقف می‌شود. برخلاف روش سنتی که پایه‌های ENA و ENB برای تنظیم سرعت با PWM به کار می‌روند، در این طراحی این پایه‌ها نقش فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی دارند. گیت‌های منطقی به کار رفته در این کارانداز از نوع TTL هستند که در طراحی مدارات دیجیتال با ولتاژ پایین عملکرد خوبی دارند. شکل ۲-۷ نمای درونی کارانداز را که شامل پل‌ها و گیت‌های منطقی می‌باشد.

لازم به ذکر است که یک پایه با خروجی ۵ ولت بر روی این ماژول وجود دارد که از آن برای تغذیه برد آردوینو استفاده می‌شود.



شکل ۲-۷: نمای درونی کارانداز L298

۸-۲ آردوینو

آردوینو یک پلتفرم متن‌باز متشکل از سخت‌افزار و نرم‌افزار است که برای توسعه سریع و ساده پروژه‌های الکترونیکی تعاملی طراحی شده است. بخش سخت‌افزاری این پلتفرم شامل یک برد است که میکروکنترلری را برای کنترل و اجرای برنامه‌ها در خود دارد و علاوه بر آن، پایه‌های ورودی و خروجی عمومی (GPIO) بر روی این برد وجود دارند. شرکت آردوینو با نرم‌افزاری به نام Arduino IDE ارائه می‌دهد که برنامه‌نویسان با استفاده از آن می‌توانند به زبان C++ کدنویسی کرده و برنامه‌های خود را روی بردهای آردوینو بارگذاری کنند. علاوه بر آن، این برد کنترلی دارای کتابخانه‌های مخصوص خودش است که برنامه نویسی برای کنترل ربات را از زبان C++ راحت‌تر می‌کند. همچنین، این نرم‌افزار دستورات پایتون را نیز می‌پذیرد.

این پلتفرم به‌گونه‌ای طراحی شده که کاربران با تجربه‌های مختلف، از مبتدی تا حرفه‌ای، بتوانند به راحتی وسایلی بسازند که با محیط فیزیکی تعامل دارند، مانند ربات‌ها، سیستم‌های هوشمند و پروژه‌های اینترنت اشیا.

در ربات متحرک ساخته‌شده، از آردوینو Uno به‌عنوان هسته مرکزی ربات در لایه پایین کنترلی استفاده شده است. در جدول ۲-۲ برخی مشخصات این برد مشاهده می‌شود. این برد کنترلی وظیفه دریافت داده از حسگرها، پردازش آن‌ها و محاسبه و اعمال سیگنال کنترلی مناسب را بر اساس الگوریتم کنترلی دارد. در این برد از میکروکنترلر ATmega328P استفاده شده است.

آردوینو Uno دارای ۱۴ پایه ورودی و خروجی دیجیتال است که ۶ عدد از آن‌ها قابلیت تولید سیگنال PWM را دارند. علاوه بر آن، این برد دارای ۶ پایه ورودی آنالوگ است. همچنین، سرعت پردازش این برد به واسطه پالس ساعت ۱۶ مگاهرتز برای بسیاری از کاربردهای رباتیکی کافی است. این برد همچنین امکان ارتباط سریال با کامپیوتر را از طریق پورت USB فراهم می‌کند. در شکل ۸-۲ پایه‌های برد آردوینو Uno مشاهده می‌شود.



شکل ۸-۲: برد آردوینو Uno

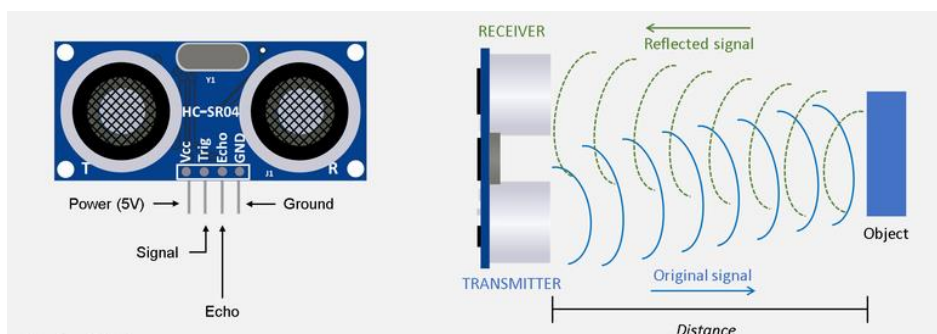
جدول ۲-۲: مشخصات Arduino Uno

ATmega328P	نوع میکروکنترل کننده
5 V	ولتاژ کاری
14 pins	پایه‌های ورودی و خروجی دیجیتال
6 pins	پایه‌های ورودی آنالوگ
ندارد	پایه‌های خروجی آنالوگ
40 mA	جریان DC خروجی در پایه‌ها
32 KB	حافظه
2 KB	SRAM
16 MHz	سرعت پالس ساعت
68.6*53.4 mm	ابعاد

لازم به ذکر است که لایه کنترلی پایین، در این برد پیاده‌سازی می‌شود و رفتار رفتن به هدف با ارسال دستور (از طریق ارتباط سریال) به این برد انجام می‌پذیرد.

۹-۲ حسگرهای فراصوت

نحوه کار این حسگر به این صورت است که ابتدا فرستنده حسگر، یک موج از نوع امواج صوتی با فرکانس بالا ارسال میکند. این موج هنگام برخورد با مانع بازتاب می‌شود و توسط گیرنده حسگر دریافت می‌شود. مدت زمان بازگشت موج صوتی برای اندازه‌گیری فاصله استفاده می‌شود. حسگر فراصوت HC-SR04 از رایج‌ترین حسگرهای فراصوت است که در این پروژه نیز از آن استفاده شده‌است و بازه کاری آن ۲ تا ۴۰۰ سانتی‌متر است. در شکل ۹-۲ نمایی از این حسگر و نحوه عملکرد آن نشان داده شده‌است. از پایه‌های Trig و Echo برای فرمان فرستادن و دریافت کردن سیگنال بازگشتی موج استفاده می‌شود. در جدول ۳-۲ مشخصات حسگر HC-SR04 آورده شده‌است.



شکل ۹-۲: حسگر فراصوت HC-SR04

جدول ۲-۳: مشخصات حسگر فراصوت HC-SR04

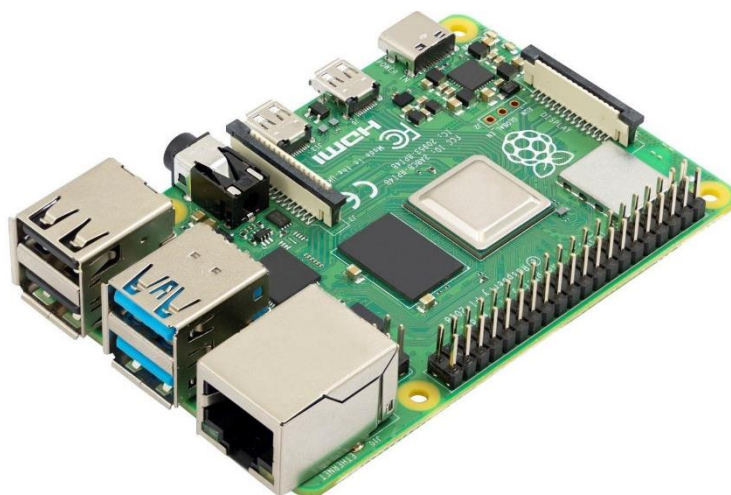
ولتاژ کاری	5V DC
جریان کاری	15mA
بازه کاری	4 – 200 cm
رزولوشن	0.3 cm
زاویه قابل اندازه‌گیری	15 degrees
فرکانس کاری	40 KHz
ابعاد	45*20*15 mm

۲-۱۰ برد رزبری پای

در این ربات، از برد رزبری پای ۴ مدل B، برای انجام محاسبات و پردازش تصاویر گرفته‌شده توسط دوربین استفاده شده است. رزبری پای یک رایانه کوچک و قدرتمند است که تمامی اجزای آن بر روی یک برد قرار داده شده‌اند. این برد قادر است سیستم‌عامل رزبین (Raspbian) یا دیگر نسخه‌های لینوکس مانند Ubuntu را اجرا کند که این سیستم‌عامل‌ها بر پایه لینوکس Debian ساخته شده‌اند. رزبری پای از نرم‌افزارهای استاندارد لینوکس از جمله مرورگر وب، سرویس‌های ایمیل، ابزارهای سیستمی، و ابزارهای برنامه‌نویسی همچون پایتون و C پشتیبانی می‌کند.

در این ربات، سه حسگر فراصوت برای تشخیص فاصله و موانع، به GPIOهای رزبری پای متصل شده‌اند. همچنین، یک دوربین برای پردازش تصویر به رزبری پای متصل است که وظیفه ارسال تصاویر برای تحلیل و پردازش را دارد. علاوه بر این، یک سروو موتور نیز برای حرکت و کنترل زاویه دید دوربین به رزبری پای وصل شده است تا دوربین بتواند در جهات مختلف چرخش داشته باشد.

رزبری پای ۴ مدل B دارای ۴۰ پایه GPIO برای ارتباط با سایر سخت‌افزارها و حسگرها است. این برد با استفاده از یک کابل USB-C تغذیه می‌شود و دارای پورت‌های متعددی از جمله دو پورت HDMI برای خروجی تصویر، چهار پورت USB (دو پورت USB 3.0 و دو پورت USB 2.0) و یک پورت microSD برای بارگذاری سیستم‌عامل و ذخیره‌سازی داده‌ها است. رزبری پای به دلیل امکانات و توانمندی‌های خود، یکی از انتخاب‌های محبوب در پروژه‌های رباتیک، اتوماسیون و اینترنت اشیا به شمار می‌رود. در شکل ۲-۱۰، برد رزبری پای ۴ مدل B مشاهده می‌شود و در جدول ۲-۴ مشخصات این برد آورده شده است.



شکل ۲-۱۰: برد رزبری پای ۴ مدل B

جدول ۲-۴: مشخصات رزبری پای ۴ مدل B

quad-core ARM Cortex-A72 CPU	پردازنده
8GB LPDDR4 SDRAM	حافظه
40 pins	پایه‌های ورودی و خروجی
0 – 50 degrees	دمای کاری
5V DC	ولتاژ کاری
3.0 A	جریان
1.5 GHz	سرعت پردازنده

۲-۱۱ ارتباط سریال

UART یک پروتکل ارتباط سریال آسنکرون است که داده‌ها را به صورت بیت به بیت و متوالی ارسال می‌کند. این پروتکل نیازی به هم‌زمان‌سازی ساعتی ندارد و از دو خط اصلی TX (ارسال) و RX (دریافت) برای انتقال داده استفاده می‌کند. در این پروتکل، نرخ ارسال داده‌ها (baud rate) باید در هر دو دستگاه یکسان باشد تا ارتباط به درستی برقرار شود. این پروتکل یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین روش‌های ارتباط سریال بین دستگاه‌ها است، به ویژه در پروژه‌های رباتیک و اینترنت اشیا.

در این پروژه، برای ارتباط سریال بین برد آردوینو و رزبری پای از مبدل USB-STC-ISP استفاده شده است. این مبدل پورت USB رزبری پای را به خروجی‌های TTL تبدیل کرده و سپس به پایه‌های آردوینو متصل می‌شود. دلیل استفاده از این مبدل، تفاوت ولتاژ پایه‌های GPIO است؛ چراکه GPIOهای رزبری پای

۳.۳ ولت و آردوینو ۵ ولت هستند، و اتصال مستقیم می‌تواند به رزبری پای آسیب بزند. در شکل ۱۱-۲ مبدل USB-STC-ISP قابل مشاهده است:



شکل ۱۱-۲: مبدل USB-STC-ISP

۱۲-۲ دوربین

برای تشخیص فاصله با استفاده از پردازش تصویر، نیاز به دوربین است. از دوربین ۵ مگاپیکسلی v1.3 رزبری پای استفاده شده است. این دوربین از طریق یک کابل فلت به اسلات CSI رزبری پای متصل می‌شود. تمامی مدل‌های رزبری پای دارای این اسلات هستند که امکان اتصال و کنترل مستقیم دوربین را فراهم می‌کند. با استفاده از رزبری پای، می‌توان به دوربین فرمان داد و تنظیمات مختلف آن را از طریق سیستم عامل Raspbian مدیریت کرد.

راه‌اندازی دوربین به دو روش امکان‌پذیر است: استفاده از خط فرمان (command line) در سیستم عامل و یا برنامه‌نویسی از طریق پایتون. این دوربین برای کاربردهای رباتیکی و تشخیص فاصله، به‌ویژه زمانی که نیاز به پردازش تصویر است، انتخاب مناسبی است. در شکل ۱۲-۲، دوربین رزبری پای و در جدول ۵-۲، مشخصات آن آورده شده است.



شکل ۱۲-۲: دوربین رزبری پای مدل v1.3

جدول ۲-۵: مشخصات دوربین رزبری پای مدل v1.3

25×24×9 mm	اندازه
5 Megapixels	رزولوشن
OmniVision OV5647	نوع حسگر
3.6 mm	فاصله کانونی
36 dB	نسبت S/N

۲-۱۳ سروو موتور

سروو موتور یک نوع موتور الکتریکی است که برای کنترل دقیق موقعیت زاویه‌ای طراحی شده است. این موتورها به‌طور گسترده‌ای در پروژه‌های رباتیک و سیستم‌های کنترل موقعیت استفاده می‌شوند. سروو موتور با استفاده از سیگنال‌های PWM کنترل می‌شود تا در زاویه مورد نظر قرار گیرد. این موتورها معمولاً دارای یک موتور DC کوچک و جعبه‌دنده هستند که به آن‌ها امکان می‌دهد در محدوده خاصی از زاویه، حرکت کنند و موقعیت خود را ثابت نگه‌دارند.

در این پروژه، سروو موتور SG90 به‌عنوان مکانیزم چرخش دوربین استفاده شده است. دوربین رزبری پای از طریق یک براکت به این سروو موتور متصل شده است. با استفاده از سیگنال‌های PWM که از پایه‌های GPIO رزبری پای تولید می‌شود، سروو موتور به‌طور دقیق به زاویه مطلوب حرکت کرده و دوربین را در موقعیت مورد نظر قرار می‌دهد. این تنظیمات به دوربین این امکان را می‌دهد که با دقت بالا و به‌طور خودکار زاویه دید خود را تغییر دهد و تصاویر مناسبی از محیط اطراف ارائه دهد. در شکل ۲-۱۳، موتور SG90 و در جدول ۲-۶ مشخصات آن ذکر شده‌است:



شکل ۲-۱۳: سروو موتور SG90

جدول ۲-۶: مشخصات سروو موتور SG90

SG90	مدل
4.8V – 6V	ولتاژ عملیاتی
0 – 180 degrees	چرخش زاویه‌ای
1.8 KG.cm	گشتاور
PWM	نوع سیگنال کنترل
28.5*22.8*12.2 mm	ابعاد

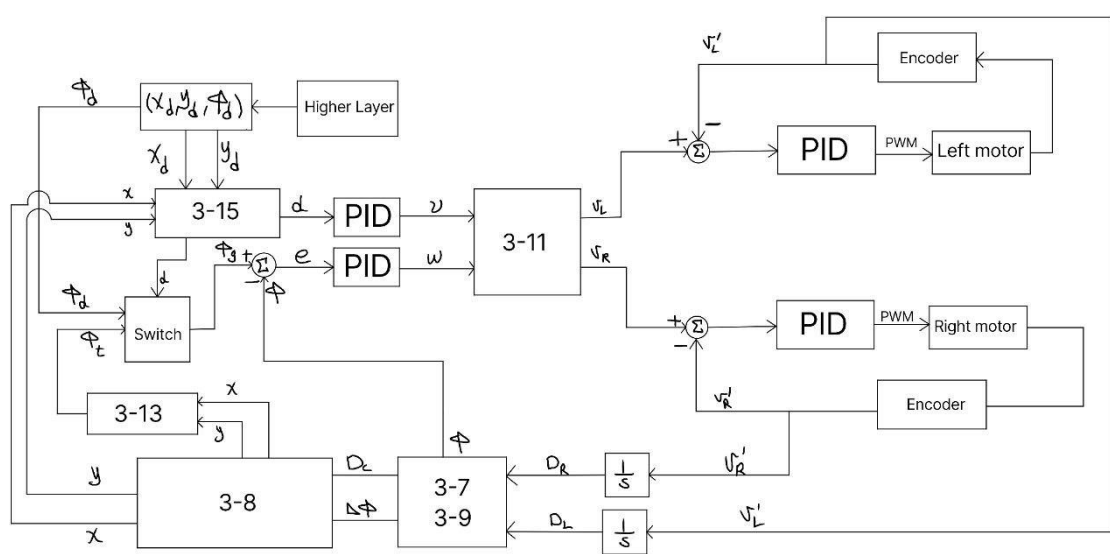
فصل ۳: کنترل ربات

۳-۱ مقدمه

در فصل ۳، به بررسی جزئیات و الگوریتم‌های مختلف به کاررفته برای کنترل ربات پرداخته خواهد شد. کنترل ربات در این پروژه به دو لایه کنترلی تقسیم می‌شود. در لایه پایینی، که بر روی برد آردوینو پیاده سازی شده است، از فیدبک انکودر برای اندازه‌گیری فاصله‌ها و تعیین موقعیت ربات استفاده می‌شود. در این لایه، رفتار رفتن به هدف (Go to goal behavior) به وسیله کنترل کننده‌ها پیاده‌سازی شده و موقعیت ربات به طور دقیق کنترل می‌شود. در لایه بالا، که بر پایه رزبری پای قرار دارد، سه حسگر فراصوت (برای چپ، راست و بالا) به طور مداوم فاصله‌ها را اندازه‌گیری می‌کنند. زمانی که یکی از این حسگرها مانعی را شناسایی کند، ربات به حالت اجتناب از مانع (Obstacle avoidance) وارد می‌شود. در این حالت، ربات ۷ زاویه مختلف را بررسی می‌کند: ۵ زاویه توسط دوربین که با استفاده از سروو موتور تنظیم می‌شود و ۲ زاویه دیگر توسط حسگرهای فراصوت چپ و راست به دست می‌آید. بر اساس این داده‌ها، ربات تصمیم می‌گیرد که به چه زاویه‌ای بچرخد و سپس به سمت هدف حرکت کند.

۳-۲ کنترل لایه پایین

هدف اصلی این لایه، پیاده‌سازی رفتار رفتن به هدف است و ورودی مقصد را، از لایه بالاتر دریافت می‌کند. برای پیاده‌سازی این رفتار، در مرحله اول نیاز به کنترل سرعت هر موتور به صورت جداگانه با استفاده از کنترل کننده PID می‌باشد. مرحله بعدی، کنترل موقعیت با استفاده از انتگرال‌گیری از سرعت هر موتور و استفاده از معادلات سینماتیک برای موقعیت‌یابی ربات می‌باشد. در انتها برای اینکه ربات در جهت مطلوب قرار گیرد، باید با استفاده از کنترل کننده PID در زاویه نهایی قرار گیرد. بلوک دیاگرام کلی این لایه در شکل ۳-۱ رسم شده است و تمام بخش‌ها به صورت کامل توضیح داده خواهد شد.



شکل ۳-۱: بلوک دیاگرام لایه پایین

۳-۲-۱ کنترل موتور

برای مدل سازی و کنترل موتور DC در ربات، ابتدا باید ورودی ها و خروجی های سیستم مورد بررسی قرار گیرند. ورودی موتور یک ولتاژ DC بین ۰ تا ۱۲ ولت است که توسط پالس های PWM تولید می شود. از آنجا که ورودی موتور در نرم افزار با تغییر عرض پالس PWM مشخص می شود، برای مدل سازی دقیق تر موتور، ورودی باید به عرض پالس تبدیل شود.

برای بررسی عملکرد موتور، ورودی پله انتخاب شده است. این ورودی شامل توابع مختلف فرکانسی است و به دلیل اینکه شامل بسیاری از فرکانس ها می باشد، به خوبی قادر است لقی موتور در حرکت رفت و برگشت را نشان دهد. ورودی پله به صورت مثبت و منفی اعمال می شود تا این لقی ها بهتر بررسی شوند.

خروجی سیستم، که سرعت چرخش موتور است، از طریق شمارش تعداد پالس های انکودر به دست می آید. برای این منظور، تعداد پالس های انکودر به ازای یک دور کامل چرخش شمرده می شود. معادلات (۱-۳) برای محاسبه سرعت خروجی استفاده می شوند:

$$Round = \frac{tick}{N} \quad (1-3)$$

$$RPM = \frac{Round}{\Delta t}$$

در این معادلات:

- N تعداد پالس های انکودر به ازای یک دور کامل چرخش است.
- $tick$ تعداد پالس های شمرده شده است.
- $Round$ تعداد دورهای چرخانده شده است.
- Δt زمان چرخش چرخ به دقیقه است.

مقادیر به دست آمده از طریق پورت سریال به کامپیوتر ارسال می شود و با استفاده از نرم افزار MATLAB و ابزار System Identification به صورت تابع تبدیل سیستم تحلیل و مدل سازی می شود. تنظیمات مدل به صورت قطب تنها و بدون تاخیر در نظر گرفته می شود.

برای کنترل دقیق موتور، از کنترل کننده PID استفاده می شود. معادله کلی سیگنال کنترلی بر اساس مقدار خطای لحظه ای در رابطه (۲-۳) ذکر شده است:

$$u(t) = k_p e(t) + k_i \int_0^t e(\tau) d\tau + k_d \frac{de(t)}{dt} \quad (2-3)$$

که در آن:

- $e(t)$ تفاوت بین خروجی واقعی و مقدار مطلوب است.
- k_p , k_I و k_D به ترتیب ضرایب تناسبی، انتگرالی و مشتق‌گیری هستند که تاثیر هر کدام از جملات در سیگنال کنترلی را مشخص می‌کنند.

برای تنظیم ضرایب PID، از روش‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد. یکی از روش‌ها زیگلر-نیکولز است که در آن ابتدا ضرایب مشتق‌گیر و انتگرال‌گیر صفر شده و ضریب تناسبی افزایش داده می‌شود تا پاسخ سیستم سینوسی شود. سپس با استفاده از جدول مخصوص این روش، ضرایب کنترلی مورد نیاز به دست می‌آید. روش دیگر، استفاده از PID Tuner نرم‌افزار MATLAB است که در آن مدل سیستم به PID Tuner وارد شده و نوع کنترل‌کننده و ضرایب تنظیم می‌شوند. در این پروژه از روش دوم استفاده شده است.

با تنظیم ضرایب PID، کنترل‌کننده در میکروکنترلر پیاده‌سازی شده و با توجه به عملکرد ربات، تغییرات جزئی در ضرایب اعمال می‌شود. آزمایش‌های مختلف شامل مسیرهای خطی به ربات داده می‌شود تا عملکرد آن در طی کردن مسیرها و رسیدن به هدف مشخص شده، ارزیابی گردد. ضرایب نهایی به دست آمده به صورت برای دو موتور چپ و راست در روابط (۳-۴) و (۳-۵) به ترتیب ذکر شده‌اند:

$$k_p = 4, k_I = 0.2, k_D = 0.005 \quad (۴-۳)$$

$$k_p = 4, k_I = 0.25, k_D = 0.005 \quad (۵-۳)$$

که در آن k_p ضریب تناسبی، k_I ضریب انتگرال‌گیر و k_D ضریب مشتق‌گیر می‌باشد. زمان نمونه‌برداری نیز ۱۰ میلی‌ثانیه در نظر گرفته شده است.

۳-۲-۲ کنترل موقعیت

برای کنترل موقعیت ربات، ابتدا سرعت زاویه‌ای هر چرخ یعنی v_R (سرعت چرخ راست) و v_L (سرعت چرخ چپ) اندازه‌گیری می‌شود. سپس این سرعت‌ها به سرعت خطی تبدیل می‌شوند. برای انجام این تبدیل از رابطه (۳-۶) استفاده می‌شود:

$$v_{linear} = \frac{v_{rotation}}{60} \times 2\pi R \quad (۶-۳)$$

در این رابطه:

- v_{linear} سرعت خطی چرخ به واحد cm/s است.
- $v_{rotation}$ سرعت زاویه‌ای چرخ به واحد rpm است.

• R ، شعاع دایره به واحد cm است.

با استفاده از این معادله، سرعت خطی هر چرخ به دست می‌آید و می‌توان تغییرات موقعیت ربات را بر اساس این سرعت‌ها تخمین زد. سپس با انتگرال‌گیری از سرعت خطی هر چرخ، مسافت طی شده توسط هر چرخ (D_L و D_R) محاسبه می‌شود. پس از آن، میانگین مسافت طی شده توسط چرخ‌ها (D_C) برای بروزرسانی موقعیت ربات به صورت ذکر شده در رابطه (۷-۳) محاسبه می‌شود. البته لازم به ذکر است که پدیده دریافت می‌تواند در این روند محاسباتی اختلال ایجاد نماید:

$$D_C = \frac{D_L + D_R}{2} \quad (۷-۳)$$

موقعیت جدید ربات در صفحه با استفاده از D_C و زاویه کنونی (ϕ) طبق روابط (۸-۳) بروزرسانی می‌شوند:

$$\Delta x = D_C \cos(\phi) \quad (۸-۳)$$

$$\Delta y = D_C \sin(\phi)$$

زاویه ربات نیز با استفاده از تفاضل مسافت طی شده توسط چرخ‌ها با توجه به فرمول (۹-۳) قابل محاسبه است:

$$\Delta\phi = \frac{D_R - D_L}{L} \quad (۹-۳)$$

در اینجا، L عرض ربات است. این معادلات سینماتیکی به تعیین موقعیت و زاویه جدید ربات پس از هر حرکت کمک می‌کنند.

براساس مدل سینماتیکی ربات (مدل دو چرخ یا Unicycle) سرعت‌های لحظه‌ای ربات به صورت ذکر شده در روابط (۱۰-۳) قابل تعریف می‌باشند:

$$\dot{x} = v \cos(\phi) \quad (۱۰-۳)$$

$$\dot{y} = v \sin(\phi)$$

$$\dot{\phi} = \omega$$

لازم به ذکر است که در این مدل، ω و v به ترتیب، سرعت زاویه‌ای کلی ربات و سرعت خطی کلی ربات می‌باشند. برای تبدیل ω و v به سرعت چرخ‌ها، از روابط (۱۱-۳) استفاده می‌شود:

$$v_R = \frac{2v + \omega L}{2R} \quad (۱۱-۳)$$

$$v_L = \frac{2v - \omega L}{2R}$$

در اینجا v_R و v_L به ترتیب سرعت خطی چرخ راست و چپ، L عرض ربات، R شعاع چرخ‌ها است.

برای کنترل زاویه ω ربات، از یک کنترل کننده PID استفاده می‌شود. هدف این کنترل کننده رسیدن به زاویه مطلوب ϕ_t است که با توجه به موقعیت هدف محاسبه می‌شود. رابطه‌ای که توسط آن زاویه چرخش لازم برای ربات را در لحظه محاسبه می‌کند در رابطه‌ی (۱۲-۳) ذکر شده است:

$$\phi_{t1} = \tan^{-1}\left(\frac{y_d - y}{x_d - x}\right) \quad (12-3)$$

در این رابطه، x_d و y_d مختصات ربات در دنیای بیرون می‌باشد. برای اطمینان از اینکه زاویه ϕ_t در محدوده $[-\pi, \pi]$ قرار دارد، از رابطه (۱۳-۳) استفاده می‌شود:

$$\phi_t = \tan^{-1}\left(\frac{\sin(\phi_{t1})}{\cos(\phi_{t1})}\right) \quad (13-3)$$

در ارتباط با کنترل کننده‌ی PID طراحی شده برای این بخش، از اختلاف زاویه فعلی و این زاویه برای کنترل ربات استفاده می‌شود و ضرایب آن را می‌توان در رابطه (۱۴-۳) مشاهده نمود:

$$k_p = 10, k_I = 0, k_D = 1.5 \quad (14-3)$$

برای کنترل سرعت خطی (v)، از یک کنترل کننده PID استفاده می‌شود که بر اساس فاصله باقی‌مانده تا هدف عمل می‌کند و خطای موجود تحت رابطه فاصله اقلیدسی که در (۱۵-۳) ذکر شده است محاسبه می‌شود:

$$d = \sqrt{(x_d - x)^2 + (y_d - y)^2} \quad (15-3)$$

این کنترل کننده به کاهش سرعت ربات با نزدیک شدن به هدف کمک می‌کند تا از بالازدگی جلوگیری شود. ضرایب این کنترل کننده در رابطه‌ی (۱۶-۳) آمده است:

$$k_p = 8, k_I = 2, k_D = 1.5 \quad (16-3)$$

با استفاده از این روش‌ها و به کارگیری چهار کنترل کننده (دو کنترل کننده برای سرعت چرخ‌ها، یکی برای سرعت زاویه‌ای و یکی برای سرعت خطی، ربات می‌تواند به صورت دقیق به موقعیت هدف (x_d, y_d) برسد.

۳-۲-۳ کنترل جهت نهایی

هنگامی که ربات به موقعیت (x_d, y_d) مطلوب می‌رسد، لازم است که ربات جهت‌گیری خود را به زاویه ϕ_d تنظیم کند. برای انجام این کار، ربات باید در جای خود بچرخد بدون اینکه به صورت خطی جابجا شود. این فرآیند شامل حرکت وارون دو چرخ به طور همزمان است تا سرعت خطی به صفر برسد و فقط سرعت

زاویه‌ای تغییر کند. برای این منظور، سوپچی برای فیدبک زاویه در نظر گرفته شده است که وقتی خطای فاصله کمتر از مقدار مشخصی (در این پروژه، ۵ سانتی‌متر) از هدف قرارگفت، ϕ_t به مقدار ϕ_d تغییر می‌کند.

در این حالت، دو چرخ به صورت برعکس از یکدیگر حرکت می‌کنند، یعنی چرخ راست با سرعت v_R به جلو و چرخ چپ با سرعت v_L به عقب می‌چرخد. از آنجا که ربات نیازی به جابجایی خطی ندارد، سرعت خطی ربات صفر می‌شود. اما سرعت زاویه‌ای هنوز باید تغییر کند تا زاویه ϕ_d حاصل شود. این تغییر زاویه به وسیله تفاوت سرعت چرخ‌ها ایجاد می‌شود. برای دستیابی به این هدف، رابطه بین v_L و v_R به صورت ذکر شده در روابط (۱۷-۳) محاسبه می‌شوند:

$$v_R = \frac{\omega L}{2R} \quad (17-3)$$

$$v_L = \frac{-\omega L}{2R}$$

در اینجا v_R و v_L به ترتیب سرعت خطی چرخ راست و چپ، L عرض ربات، R شعاع چرخ‌ها است. با این تنظیمات، ربات به صورت درجا می‌چرخد تا به زاویه ϕ_d برسد. پس از رسیدن به زاویه نهایی، سرعت زاویه‌ای صفر می‌شود و ربات در موقعیت و جهت‌گیری مطلوب خود قرار می‌گیرد.

۳-۳ کنترل لایه بالا

ربات دارای دو رفتار اصلی است: حرکت به سمت هدف نهایی و اجتناب از موانع. این دو رفتار بر اساس اطلاعات دریافتی از حسگرها و پردازش‌های لایه بالایی به صورت متناوب مدیریت و کنترل می‌شوند. در حالت عادی، ربات به سمت هدف مشخص شده (x_d, y_d, ϕ_d) حرکت می‌کند، به طوری که هدف اصلی آن رسیدن به مقصد نهایی تعیین شده است. اما به محض اینکه یکی از حسگرها مانعی را در مسیر شناسایی کند، ربات به طور خودکار رفتار خود را تغییر داده و وارد فاز اجتناب از مانع می‌شود. در این فاز، ربات به جای حرکت مستقیم به سمت هدف، بر اساس اطلاعات حسگرهای فراصوت و دوربین، مسیر جدیدی را برای دور زدن مانع انتخاب کرده و پس از عبور از آن، مجدداً به سمت مقصد اصلی حرکت می‌کند.

۳-۳-۱ توقف در مقابل مانع و فرآیند اجتناب از مانع

در لایه بالایی، ربات مجهز به سه حسگر فراصوت است که در سمت چپ، جلو و راست ربات قرار گرفته‌اند. این حسگرها به منظور شناسایی موانع در مسیر ربات مورد استفاده قرار می‌گیرند. زمانی که یکی

از حسگرها مانعی با فاصله کمتر از ۲۰ سانتی‌متر را شناسایی کند، بلافاصله سیگنالی به لایه پایین ارسال می‌شود که باعث توقف ربات می‌گردد و ربات وارد فاز اجتناب از مانع می‌شود.

در این مرحله، با استفاده از دوربینی که به ربات متصل است و توسط پردازش تصویر و تحلیل موقعیت‌های اطراف، ربات قادر است بهترین زاویه را برای اجتناب از مانع محاسبه کند. همچنین، با خواندن مقادیر حسگرهای چپ و راست فراصوت، ربات اطلاعات مربوط به موانع اطراف را تکمیل می‌کند. در این فرآیند، ۷ زاویه مختلف برای حرکت محاسبه می‌شود: ۵ زاویه از طریق چرخش دوربین که توسط سروو موتور کنترل می‌شود و ۲ زاویه از مقادیر حسگرهای فراصوت چپ و راست به دست می‌آید.

سپس بهترین زاویه توسط این ۷ زاویه محاسبه می‌شود. لایه بالا با ارسال دستور به لایه پایین، ربات را به سمت این زاویه مناسب برای دور زدن مانع هدایت می‌کند. پس از چرخش به زاویه مطلوب، ربات به مدت کوتاهی (به اندازه ۲۰ سانتی‌متر) به سمت جدید حرکت می‌کند تا از مانع عبور کند.

پس از اتمام این فاز و دور شدن از مانع، لایه بالا مجدداً دستوری به لایه پایین ارسال می‌کند تا ربات به مسیر اصلی خود بازگردد و به سمت هدف نهایی حرکت کند. این فرآیند به صورت پیوسته انجام می‌شود تا ربات به طور موثر از موانع موجود در مسیر خود اجتناب کند و در نهایت به مقصد نهایی خود برسد.

۳-۲-۳ فاصله‌سنجی با استفاده از دوربین

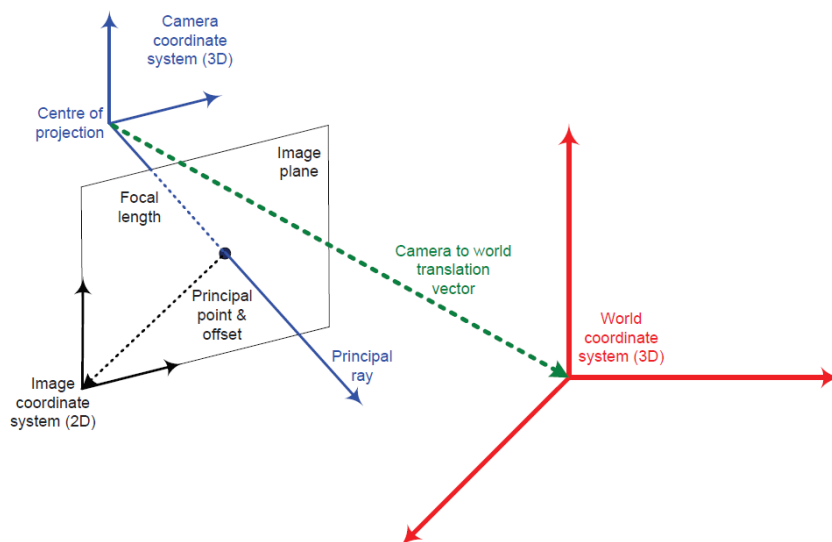
محاسبه فاصله از جسم با استفاده از تصاویر دوبعدی یکی از چالش‌های اصلی در کنترل ربات با استفاده از دوربین است. روش‌های متعددی برای به دست آوردن فاصله تا جسم در تصاویر دوبعدی وجود دارند، از جمله استفاده از نقطه محوشدن در تصویر [6]، مقایسه دو تصویر پشت سر هم [7]، و روش‌های دیگر. با این حال، اغلب این روش‌ها دارای حجم محاسباتی بالا هستند و نمی‌توانند به صورت بی‌درنگ عمل کنند.

طبق مرجع [8]، نسبت دستگاه مختصات دوربین به دستگاه مختصات دنیای واقعی می‌تواند با استفاده از دو دستگاه مختصات سه‌بعدی توصیف شود. همان‌طور که در شکل ۳-۲ نشان داده شده، چگونگی انعکاس دنیای سه‌بعدی بر روی صفحه تصویر دوبعدی را می‌توان مشاهده کرد.

با استفاده از تشابهات و نسبت‌های مثلثاتی، فاصله جسم تا دوربین را در تصاویر دوبعدی به دست آورده می‌شود که رابطه (۳-۱۸) این مورد را بیان می‌کند:

$$distance = \frac{f_{mm} H_{om} H_{IMGP}}{H_{Op} H_{Smm}} \quad (3-18)$$

که در آن f_{mm} فاصله کانونی دوربین، H_{Om} ارتفاع دوربین از سطح زمین به متر، H_{IMGP} طول تصویر به پیکسل، H_{Op} طول جسم به پیکسل و H_{Smm} اندازه حسگر به میلی متر می باشد. تنها ورودی معلوم این الگوریتم فاصله دوربین از زمین است.



شکل ۳-۲: نمایش انعکاس دنیای سه بعدی بر روی صفحه تصویر دوبعدی.

برای تشخیص جسم درون تصویر، از الگوریتم Canny edge detection استفاده شده است. این الگوریتم که در کتابخانه OpenCV پیاده سازی شده است، لبه های اجسام را با تشخیص تغییرات ناگهانی در شدت نور پیکسل ها مشخص می کند. مراحل الگوریتم Canny به این شرح است:

۱. تبدیل تصویر به مقیاس خاکستری: ابتدا تصویر رنگی به یک تصویر سیاه و سفید تبدیل می شود تا شدت نور پیکسل ها ساده تر بررسی شود.

۲. اعمال فیلتر گوسی: برای کاهش نویز و صاف کردن تصویر، فیلتر گوسی اعمال می شود. این فیلتر با محاسبه میانگین وزنی پیکسل های مجاور، نویز را کاهش داده و از ایجاد لبه های کاذب جلوگیری می کند.

۳. محاسبه گرادیان تصویر: پس از کاهش نویز، گرادیان تصویر که نمایانگر تغییرات ناگهانی در شدت نور است محاسبه می شود. این گرادیان در دو جهت x و y به دست می آید و بزرگی و زاویه گرادیان نیز طبق روابط (۱۹-۳) محاسبه می شود:

$$G = \sqrt{(G_y)^2 + (G_x)^2} \quad (19-3)$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{G_y}{G_x}\right)$$

۴. نابودی غیر حداکثری: در این مرحله لبه‌ها نازک می‌شوند. تنها پیکسل‌هایی که دارای بیشترین مقدار گرادیان نسبت به همسایگان خود در جهت گرادیان هستند، به عنوان لبه نگه داشته می‌شوند و بقیه پیکسل‌ها حذف می‌گردند.

۵. آستانه‌گذاری با هیستریزیس: در این مرحله، دو آستانه بالا و پایین برای انتخاب لبه‌ها اعمال می‌شود. لبه‌هایی که مقدار گرادیانشان بالاتر از آستانه بالا باشد، به عنوان لبه‌های قوی در نظر گرفته می‌شوند و پیکسل‌هایی که بین آستانه بالا و پایین قرار دارند، در صورتی که به لبه‌های قوی متصل باشند، نگه داشته می‌شوند.

با استفاده از این الگوریتم و مختصات اجسام موجود در تصویر، می‌توان اطلاعاتی مانند ابعاد جسم به پیکسل و فاصله جسم از دوربین را استخراج کرد و این اطلاعات در پردازش‌های بعدی برای هدایت ربات و اجتناب از موانع مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۳-۳-۳ بهترین زاویه خروج

روش ارائه‌شده به عنوان «الگوریتم بازتاب حبابی»^۶ نامیده می‌شود [9]. طبق این الگوریتم، تنها موانع شناسایی‌شده در ناحیه‌ای به نام «حباب حساسیت»^۷ اطراف ربات مورد نظر قرار می‌گیرند. شکل و اندازه حباب حساسیت به طور دینامیک با توجه به حرکات ربات تنظیم می‌شود. با شناسایی موانع، ربات در جهتی که کمترین تراکم موانع وجود دارد، تغییر جهت می‌دهد و حرکت خود را در این جهت ادامه می‌دهد.

ربات برای تعیین بهترین زاویه خروج از موانع، فاصله تا موانع را در ۷ زاویه مختلف بررسی می‌کند. این زوایا شامل ۹۰، -۶۰، -۳۰، ۰، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ درجه هستند. زوایای ۹۰ و -۹۰ درجه با استفاده از حسگرهای فراصوت اندازه‌گیری می‌شوند، در حالی که برای زوایای دیگر، سروو موتور دوربین را می‌چرخاند تا فاصله را در آن زاویه خاص اندازه‌گیری کند. در صورتی که فاصله جسم بیشتر از ۲۰ سانتی‌متر باشد، مقدار ۲۰ سانتی‌متر به عنوان فاصله در نظر گرفته می‌شود.

برای محاسبه بهترین زاویه خروج، از رابطه (۳-۲۰) استفاده می‌شود [9]:

$$\alpha_R = \frac{\sum_{i=1}^7 \alpha_i D_i}{\sum_{i=1}^7 D_i} \quad (3-20)$$

^۶ Bubble Rebound Algorithm

^۷ Sensitivity Bubble

در این رابطه، D_i فاصله تشخیص داده شده توسط حسگر i ام، α_i زاویه ای که حسگر در آن نسبت به ربات قرار گرفته است می باشد. α_R نیز میزان چرخش مناسب برای ربات در جهت اجتناب از مانع است.

مزایای این روش عبارتند از:

- نیاز به بار محاسباتی بسیار کم دارد و می تواند بر روی میکروکنترلرهای کم هزینه پیاده سازی شود.
- قادر به اجتناب از موانع ثابت و حتی برخی موانع متحرک، مانند افراد در حال راه رفتن است.
- به حسگرهای کم هزینه نیاز دارد.
- به راحتی می توان آن را برای حسگرهای دیگر، مانند لیزرهای چرخشی، سازگار کرد.

با این حال، ضعف های عمده این روش به شرح زیر است:

- این روش به دور از بهینه بودن است.
- مانند بیشتر الگوریتم های صرفاً واکنشی، نیاز به یک برنامه ریز مسیر در سطح بالاتر دارد تا در محیط های شبیه به هزار تو به خوبی عمل کند. به عنوان مثال، ممکن است الگوریتم نتواند ربات را از نقطه شروع به هدف نهایی هدایت کند، مگر اینکه یک برنامه ریز بتواند هدف میان دستی را تعیین کند.
- حرکت نرم و یکنواخت نیست.
- حرکت حتی اگر مسیر به هدف وجود نداشته باشد، تلاش می شود.

فصل ۴: نتایج عملی

۴-۱ مقدمه

در فصل‌های گذشته نحوه ساخت بخش‌های مکانیکی و الکترونیکی و طراحی کنترل‌کننده و الگوریتم‌های عبور از موانع بررسی شد. در این فصل، به ارائه و تحلیل نتایج آزمایشگاهی پرداخته خواهد شد. در این بخش ابتدا تست‌های مسیر بدون مانع و سپس تست‌های مسیر باوجود موانع بررسی شده است. در انتهای این گزارش نیز، به بررسی چالش‌های باقی‌مانده و ارائه پیشنهادات و راه‌حل‌های احتمالی پرداخته می‌شود. در این آزمایش‌ها زمان نمونه‌برداری ۱۰ میلی‌ثانیه در نظر گرفته شده و از ضرایب کنترل‌کننده گزارش شده در بخش قبل استفاده شده است.

۴-۲ طی کردن مسیر بدون مانع و رفتن به هدف

در این بخش کنترل حرکت ربات در لایه پایین مورد بررسی قرار می‌گیرد. با استفاده از پایتون بر روی رزبری پای، از طریق ارتباط سریال، به آردوینو دستورات داده می‌شود. برای بررسی عملکرد سیستم سه حالت متفاوت بررسی شده است. در این بخش گزارش برای بیان موقعیت ربات از نوشتار زیر استفاده شده است:

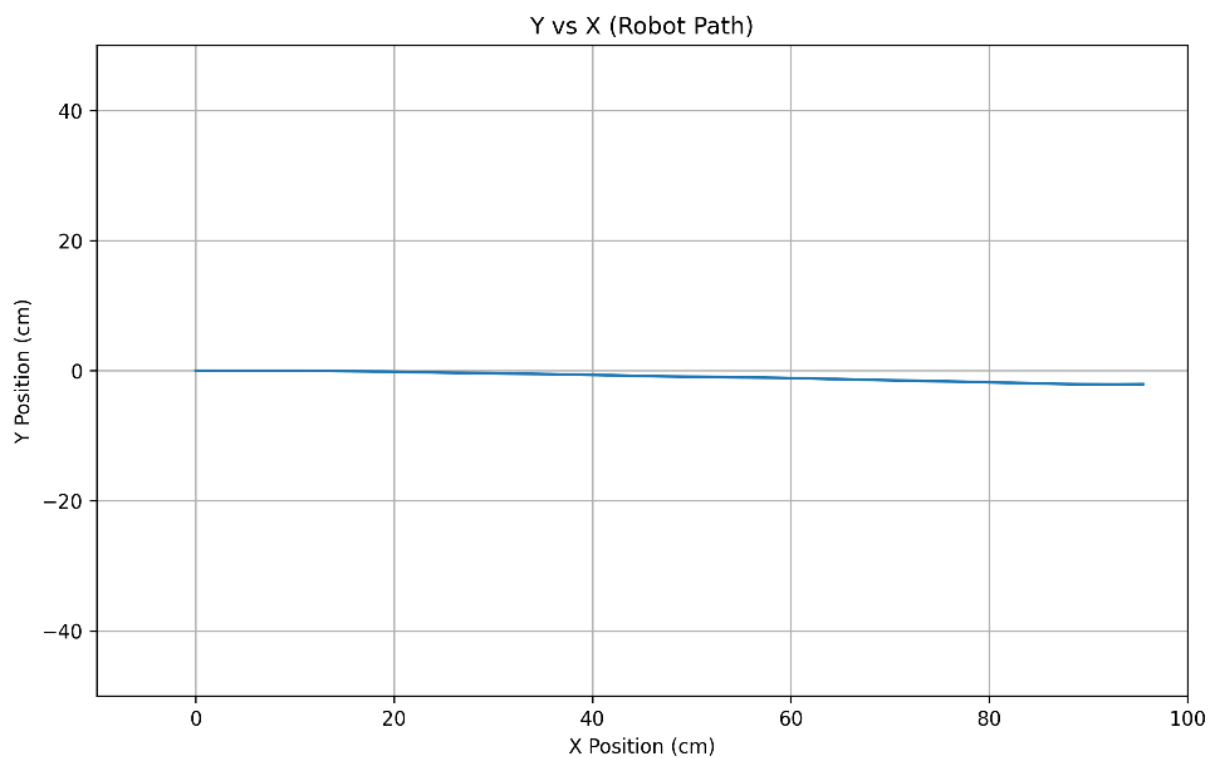
$$(x, y, \varphi)$$

برای این که در عمل، ربات بتواند بعد از رسیدن به هدف متوقف شود، دو شرط همواره بررسی می‌شوند تا ربات بتواند متوقف شوند که شرط اول کمتر شدن فاصله اقلیدسی کمتر از ۵ سانتی‌متر و شرط دوم کمتر شدن خطای زاویه نهایی از ۶ درجه است.

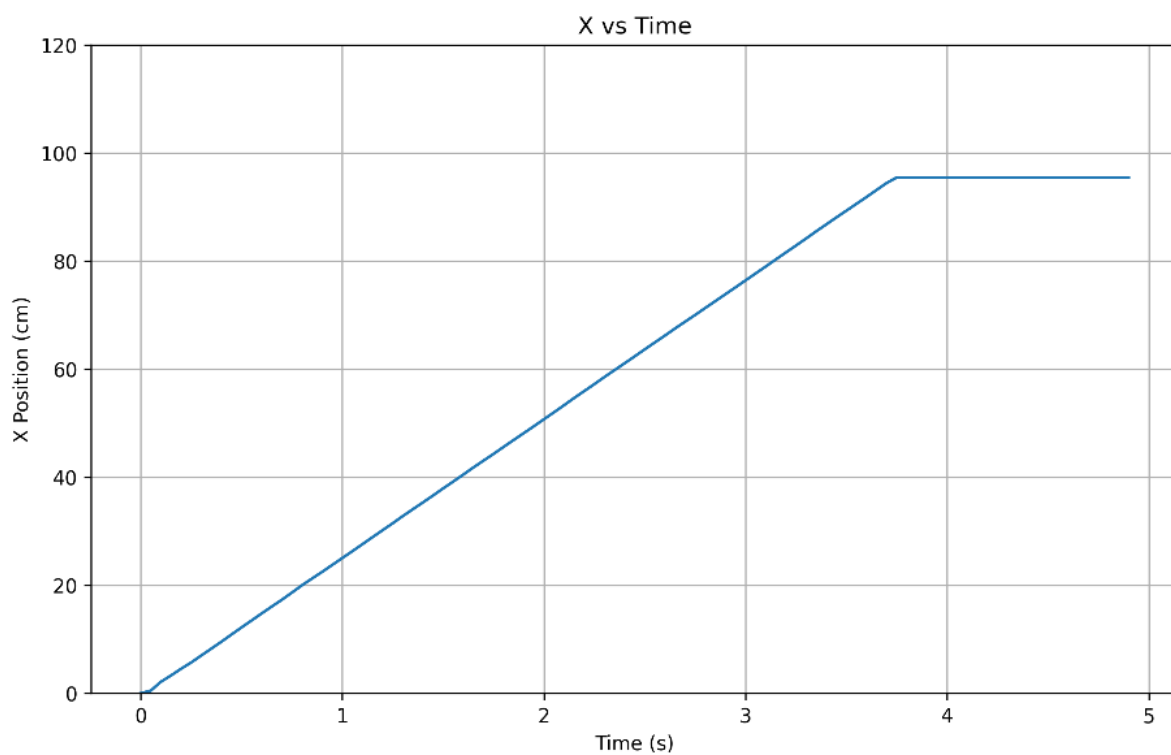
۴-۲-۱ حالت اول

در این حالت، ربات باید از حالت $(0,0,0)$ به هدف $(100,0,0)$ برسد. شکل ۴-۱ نمایی از مسیر حرکت ربات را نشان می‌دهد و شکل‌های ۴-۲، ۴-۳، ۴-۴ و ۴-۵ نمودارهای موقعیت ربات و سیگنال‌های کنترلی اعمال‌شده به موتورهای راست و چپ ربات را نشان می‌دهند. برای موقعیت‌یابی ربات، از داده‌های انکودر استفاده شده است.

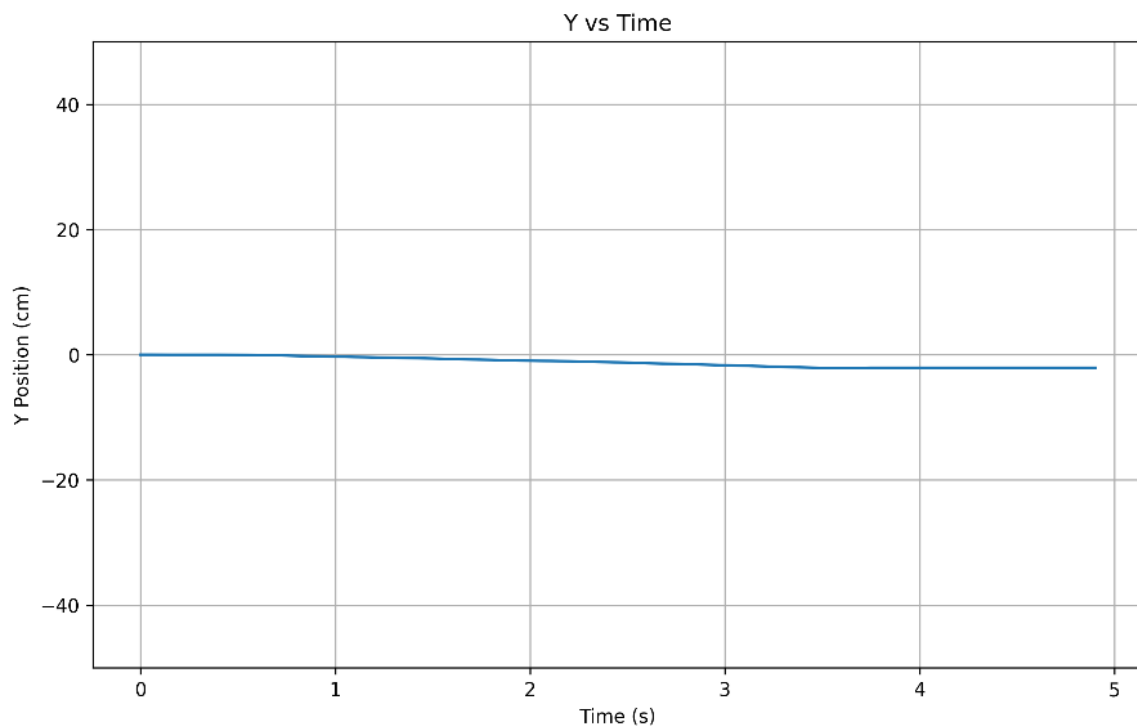
همان‌طور که مشاهده می‌شود ربات به خوبی مسیر را طی کرده و با خطایی بسیار جزئی به هدف در نقطه $(100,0,0)$ رسیده است.



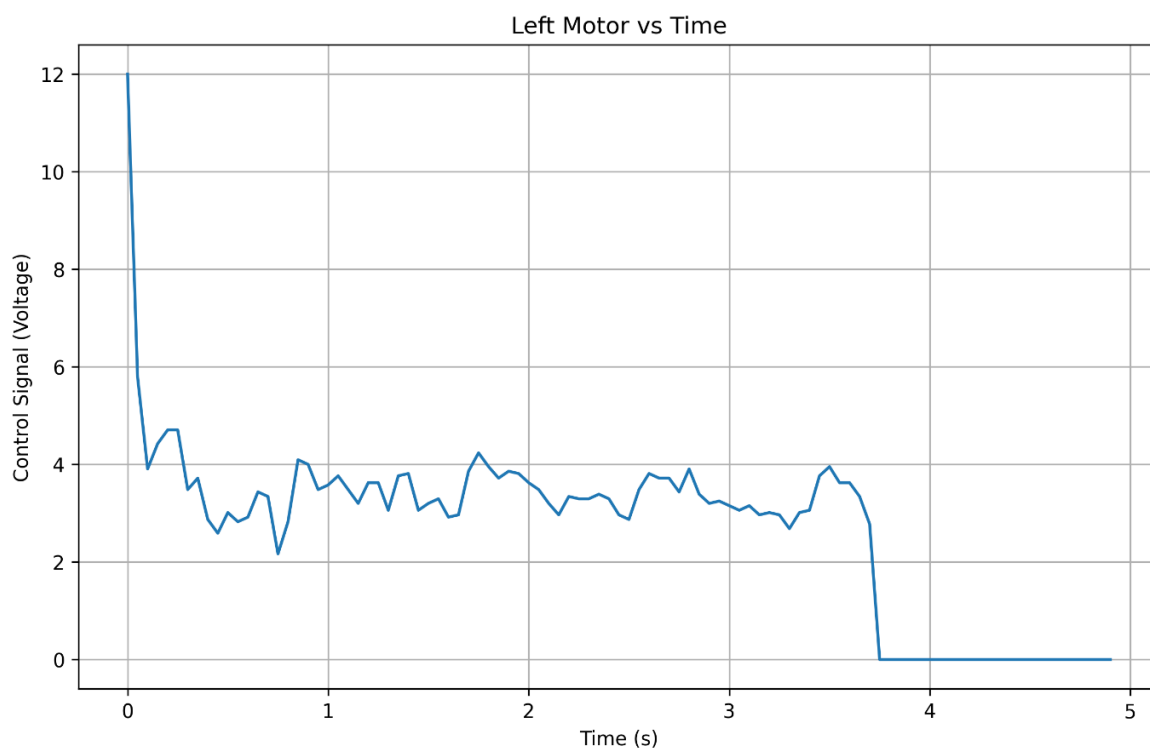
شکل ۴-۱: نمودار مسیر طی شده توسط ربات در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف اول



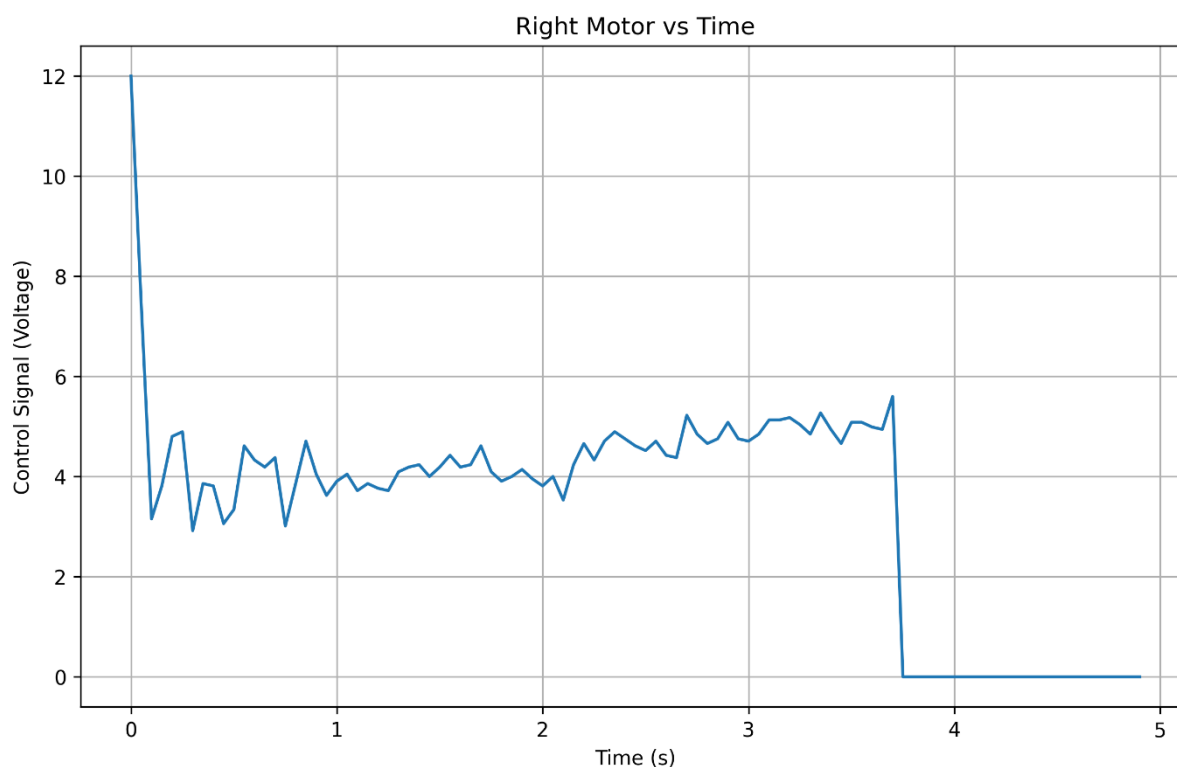
شکل ۴-۲: نمودارهای تغییرات X برحسب زمان در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف اول



شکل ۴-۳: نمودارهای تغییرات Y بر حسب زمان در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف اول



شکل ۴-۴: نمودار سیگنال‌های کنترلی اعمال شده به موتور چپ ربات در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف اول

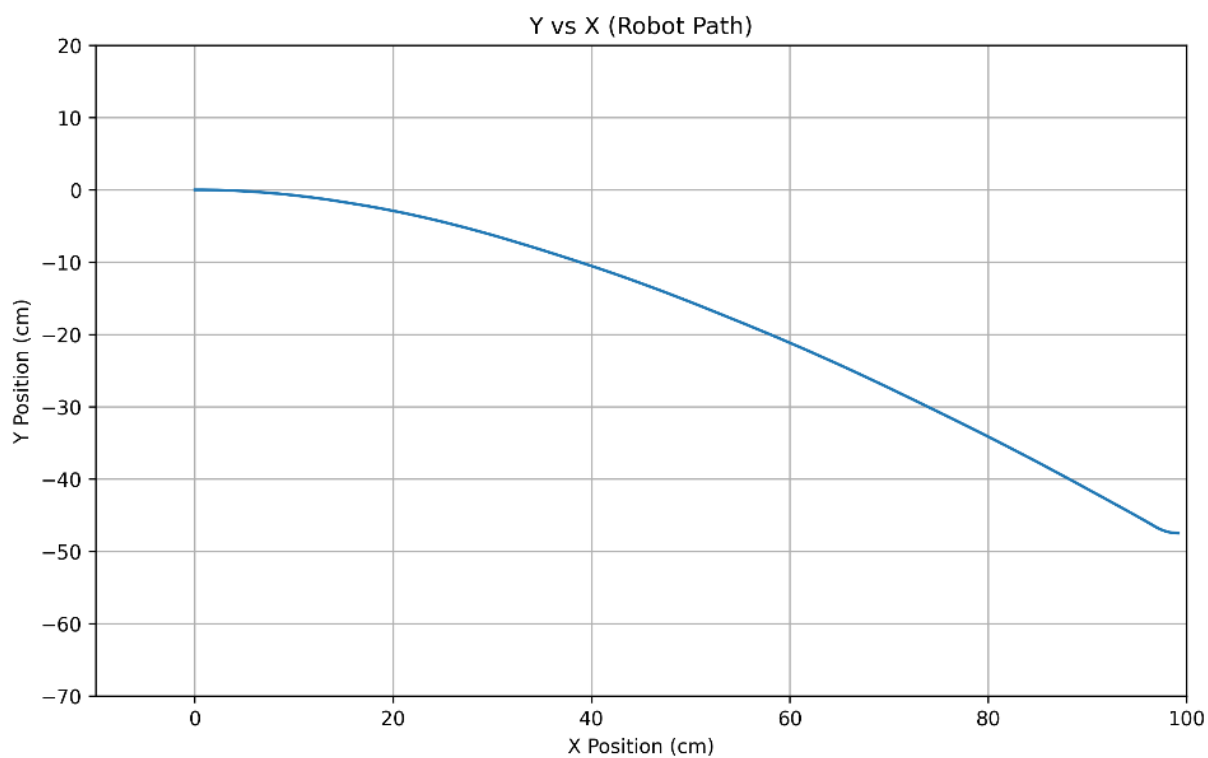


شکل ۴-۵: نمودار سیگنال‌های کنترلی اعمال شده به موتور راست ربات در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف اول

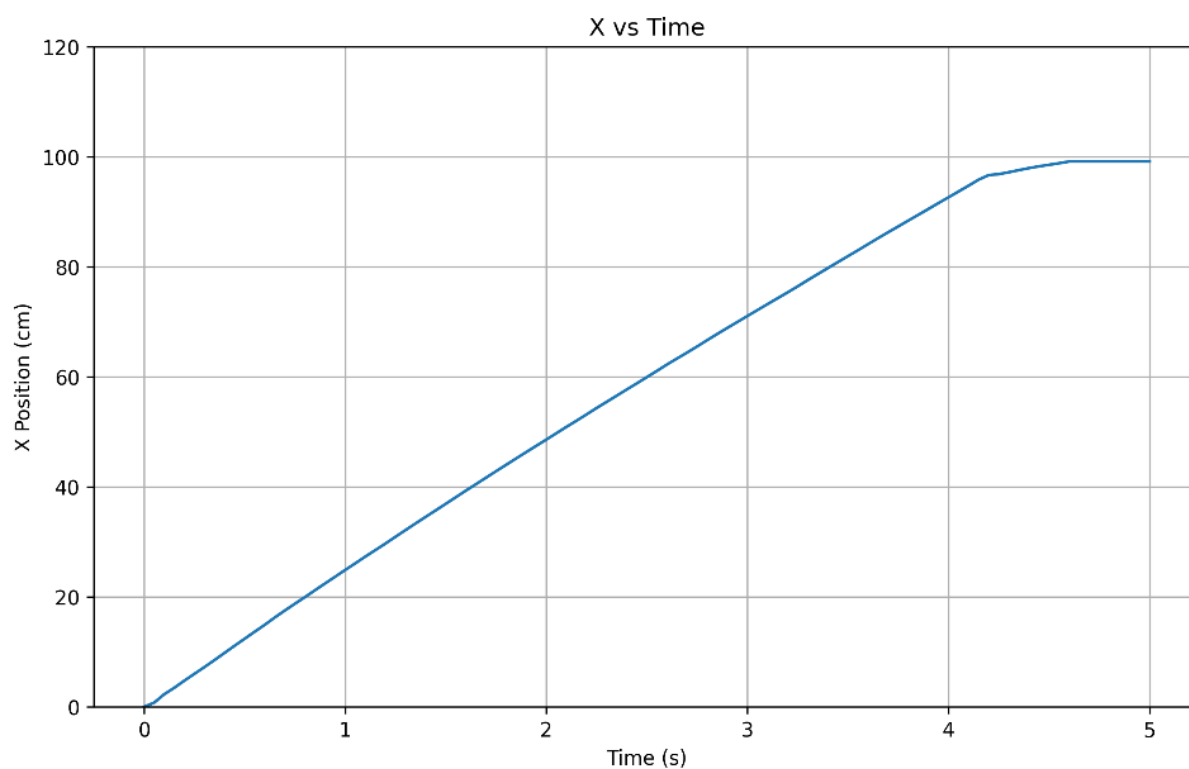
۴-۲-۲ حالت دوم

در این حالت، ربات باید از حالت $(0,0,0)$ به هدف $(100,-50,0)$ برسد. شکل ۴-۶ نمایی از مسیر حرکت ربات را نشان می‌دهد و و شکل‌های ۴-۷، ۴-۸، ۴-۹ و ۴-۱۰ نمودارهای موقعیت ربات و سیگنال‌های کنترلی اعمال شده به موتورهای راست و چپ ربات را نشان می‌دهند. برای موقعیت‌یابی ربات، از داده‌های انکودر استفاده شده است.

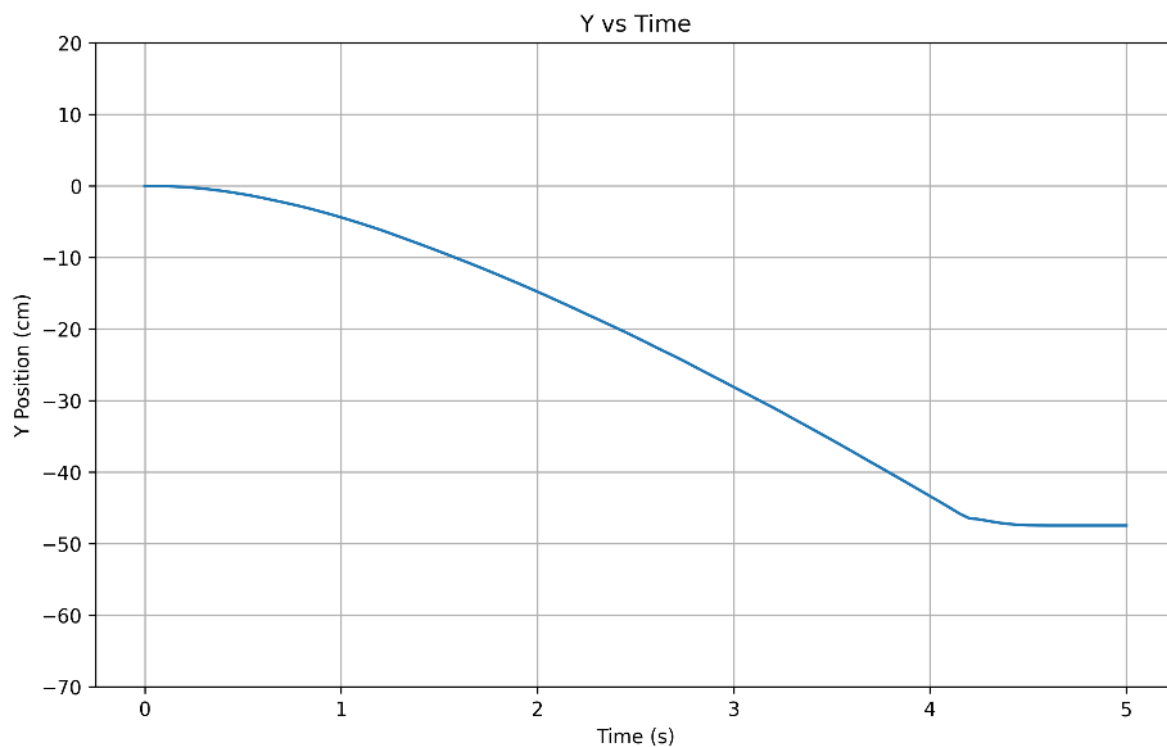
همان‌طور که مشاهده می‌شود ربات به خوبی مسیر را طی کرده و با خطایی بسیار جزئی به هدف در نقطه $(100,-50,0)$ رسیده است. لازم به ذکر است که بعد از رسیدن به X و Y مناسب، تغییر زاویه و درجا زدن ربات قابل مشاهده است.



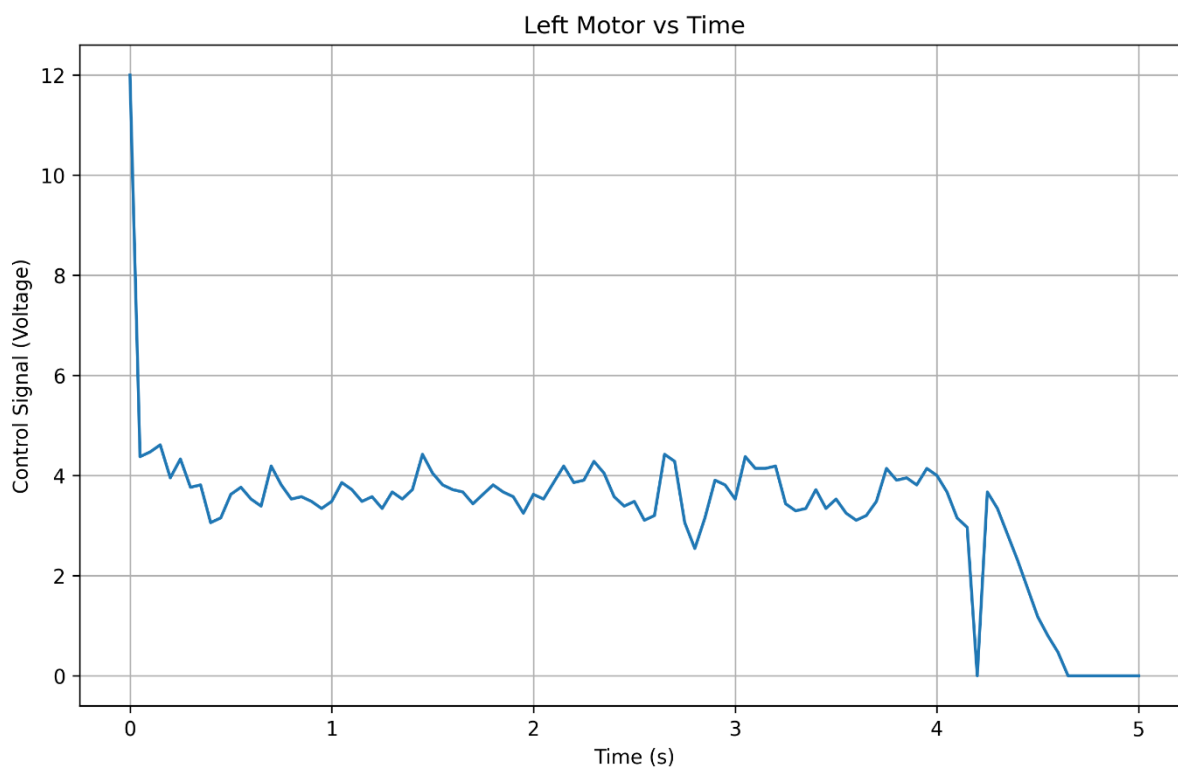
شکل ۴-۶: نمودار مسیر طی شده توسط ربات در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف دوم



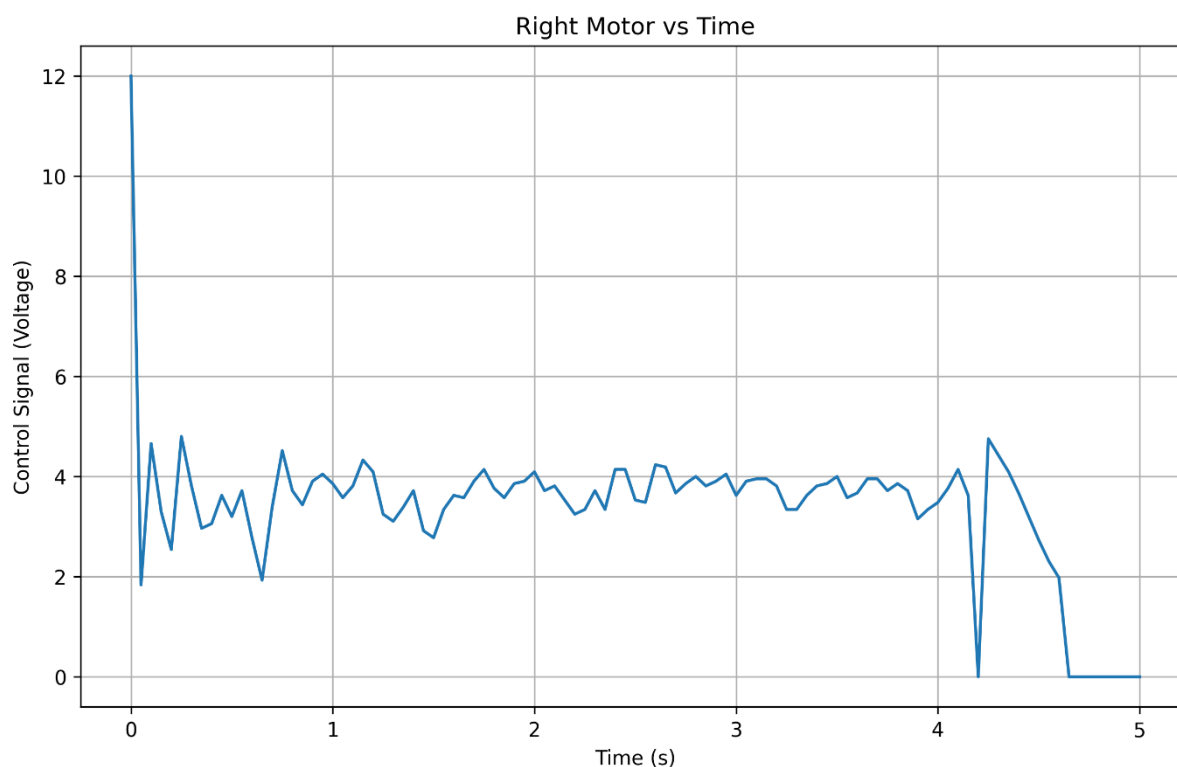
شکل ۴-۷: نمودارهای تغییرات X برحسب زمان در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف دوم



شکل ۴-۸: نمودارهای تغییرات Y بر حسب زمان در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف دوم



شکل ۴-۹: نمودار سیگنال‌های کنترلی اعمال شده به موتور چپ ربات در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف دوم

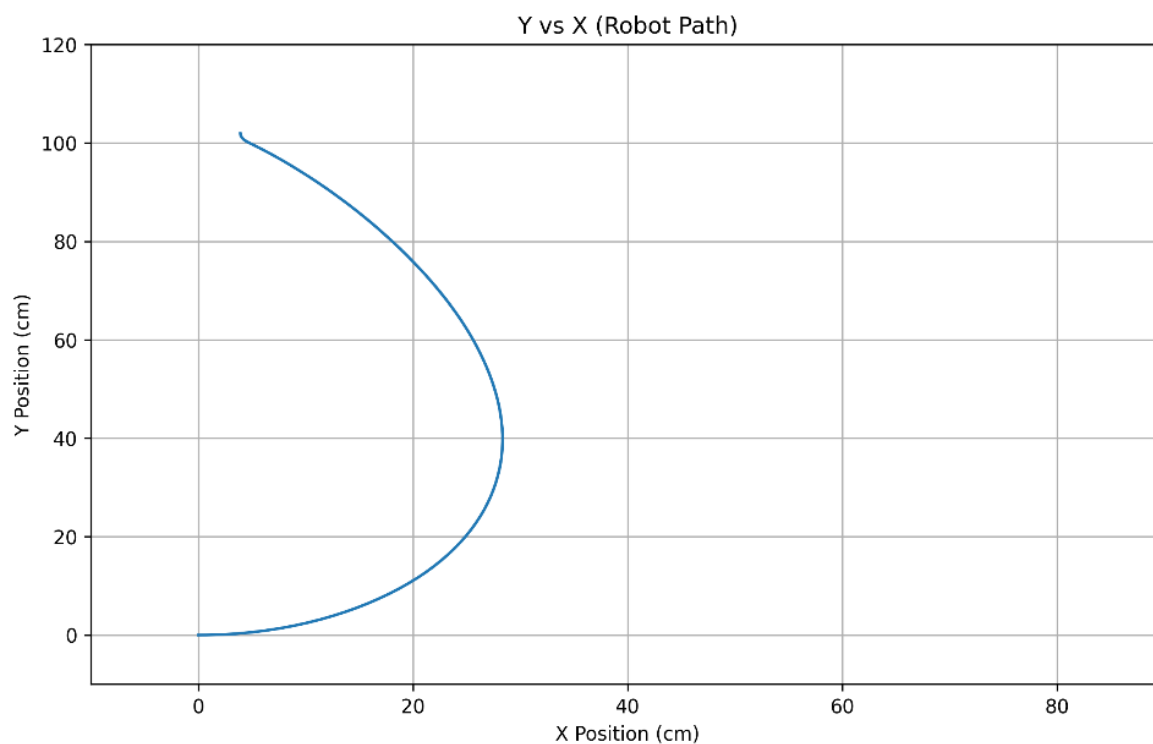


شکل ۴-۱۰: نمودار سیگنال‌های کنترلی اعمال شده به موتور راست ربات در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف دوم

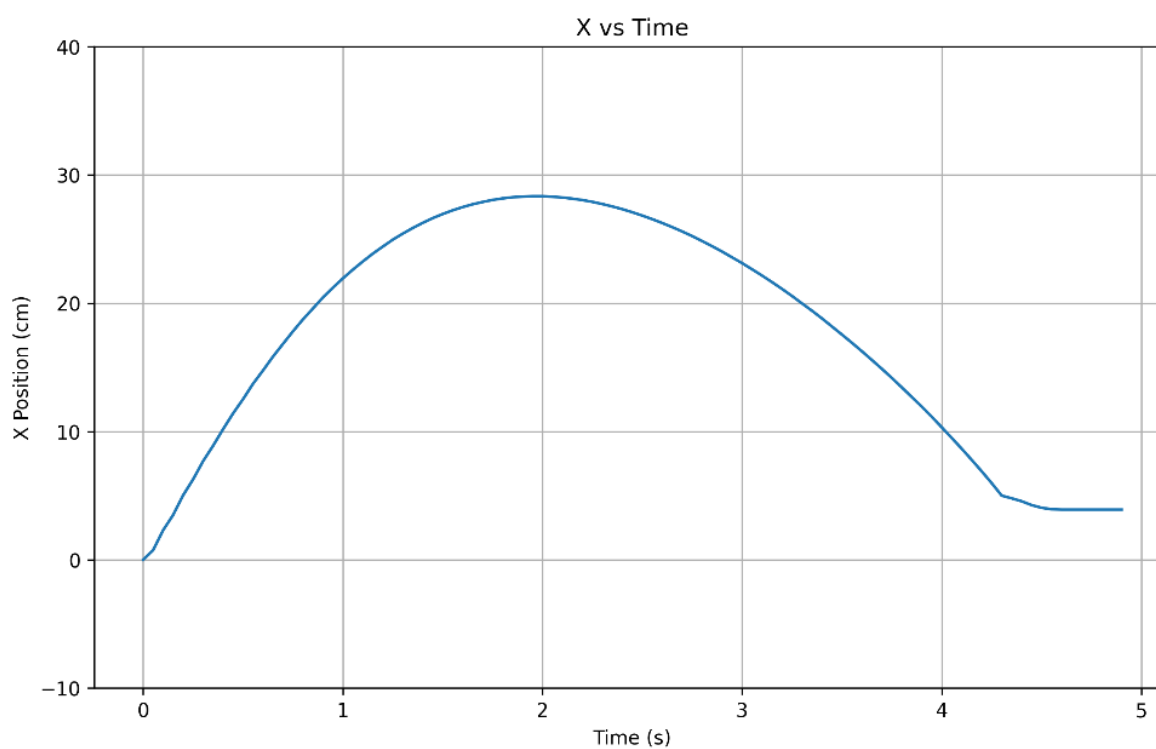
۴-۲-۳ حالت سوم

در این حالت، ربات باید از حالت $(0,0,0)$ به هدف $(0,100,0)$ برسد. شکل ۴-۱۱ نمایی از مسیر حرکت ربات را نشان می‌دهد و شکل‌های ۴-۱۲، ۴-۱۳، ۴-۱۴ و ۴-۱۵ نمودارهای موقعیت ربات و سیگنال‌های کنترلی اعمال شده به موتورهای راست و چپ ربات را نشان می‌دهند. برای موقعیت‌یابی ربات، از داده‌های انکودر استفاده شده است.

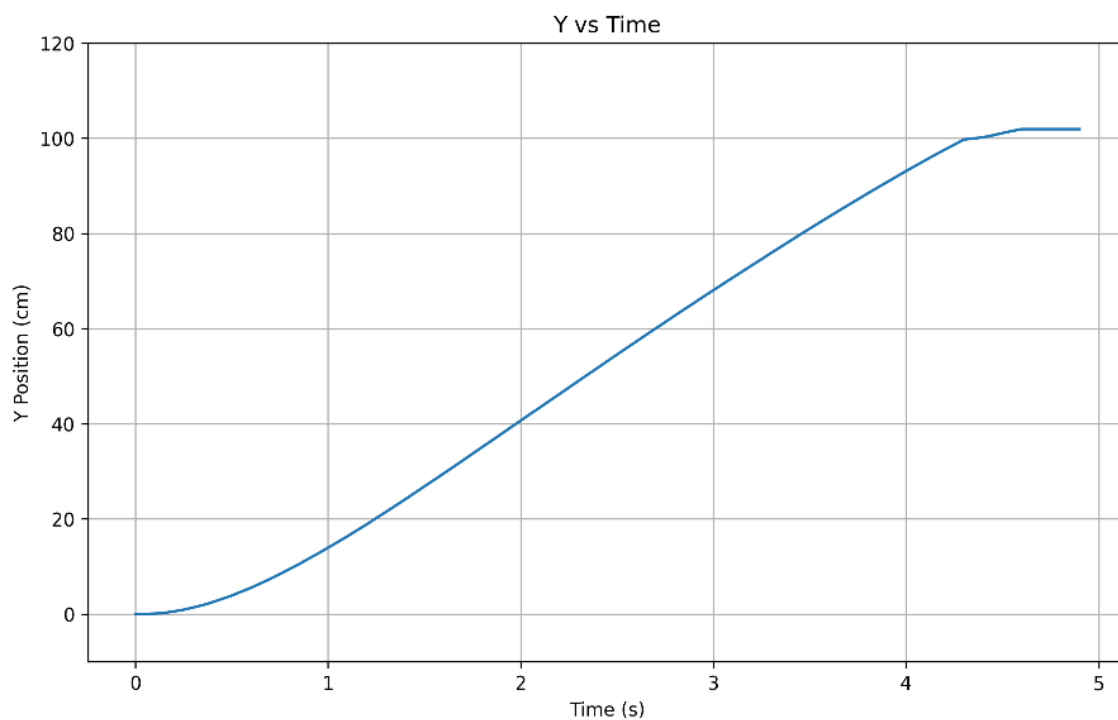
همان‌طور که مشاهده می‌شود ربات به خوبی مسیر را طی کرده و با خطایی بسیار جزئی به هدف در نقطه $(0,100,0)$ رسیده است. لازم به ذکر است که بعد از رسیدن به X و Y مناسب، تغییر زاویه و درجا زدن ربات قابل مشاهده است.



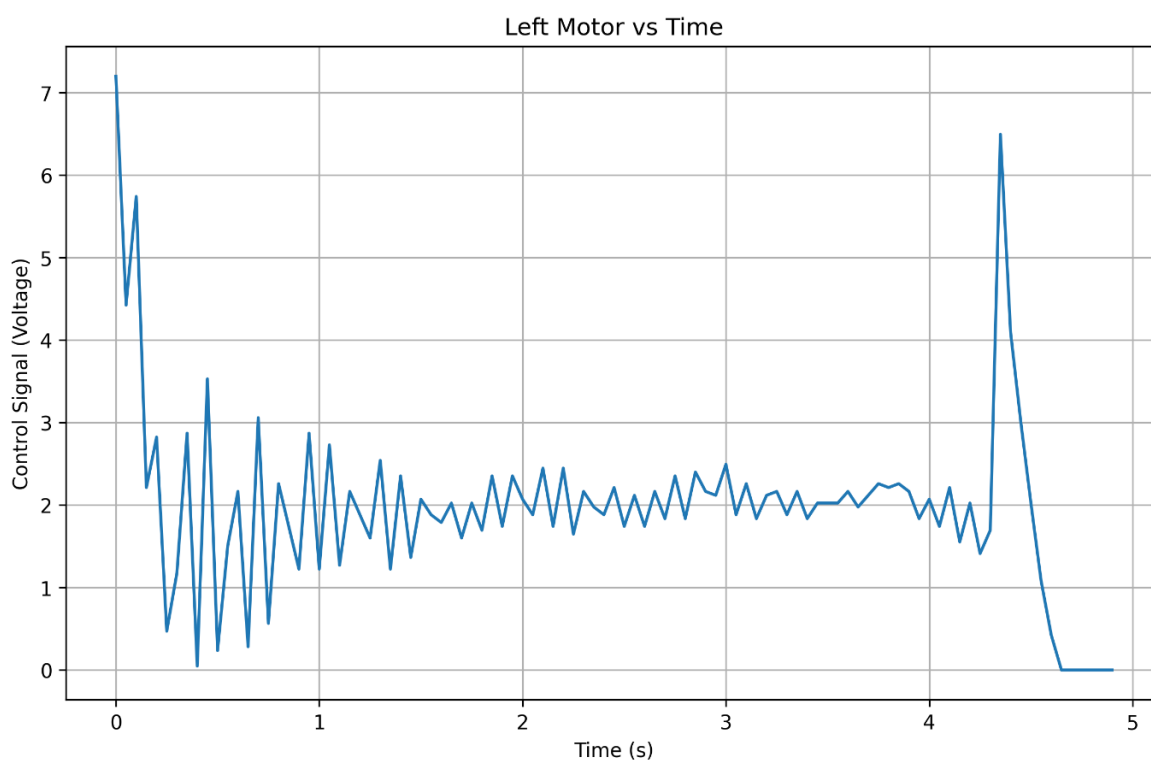
شکل ۴-۱۱: نمودار مسیر طی شده توسط ربات در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف سوم



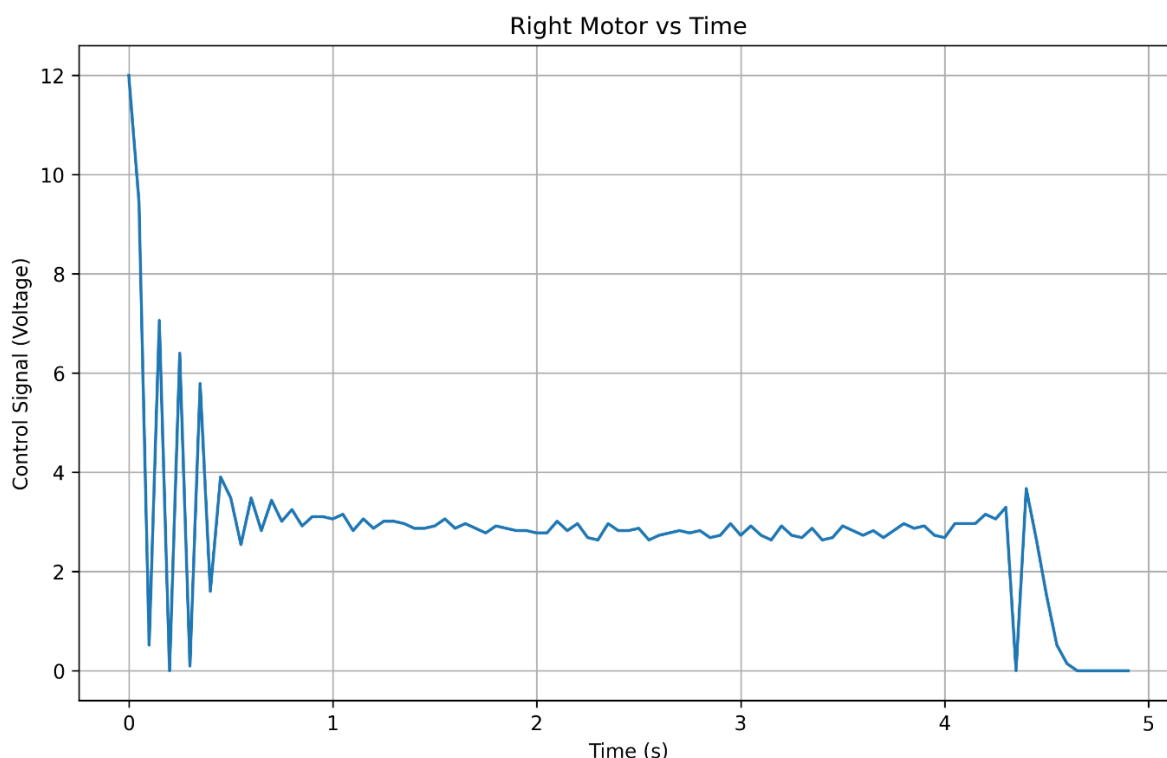
شکل ۴-۱۲: نمودارهای تغییرات X برحسب زمان در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف سوم



شکل ۴-۱۳: نمودارهای تغییرات y بر حسب زمان در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف سوم



شکل ۴-۱۴: نمودار سیگنال‌های کنترلی اعمال شده به موتور چپ ربات در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف سوم



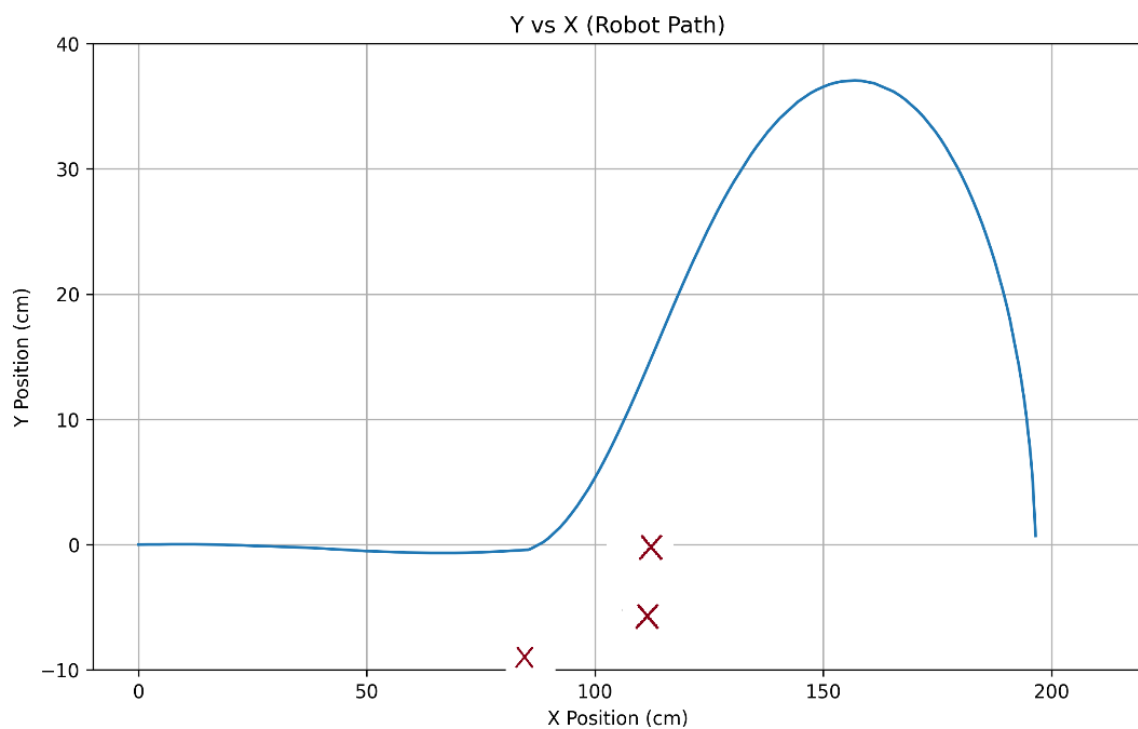
شکل ۴-۱۵: نمودار سیگنال‌های کنترلی اعمال شده به موتور راست ربات در مسیر بدون مانع و رفتن به هدف سوم

۴-۳ طی کردن مسیر با مانع

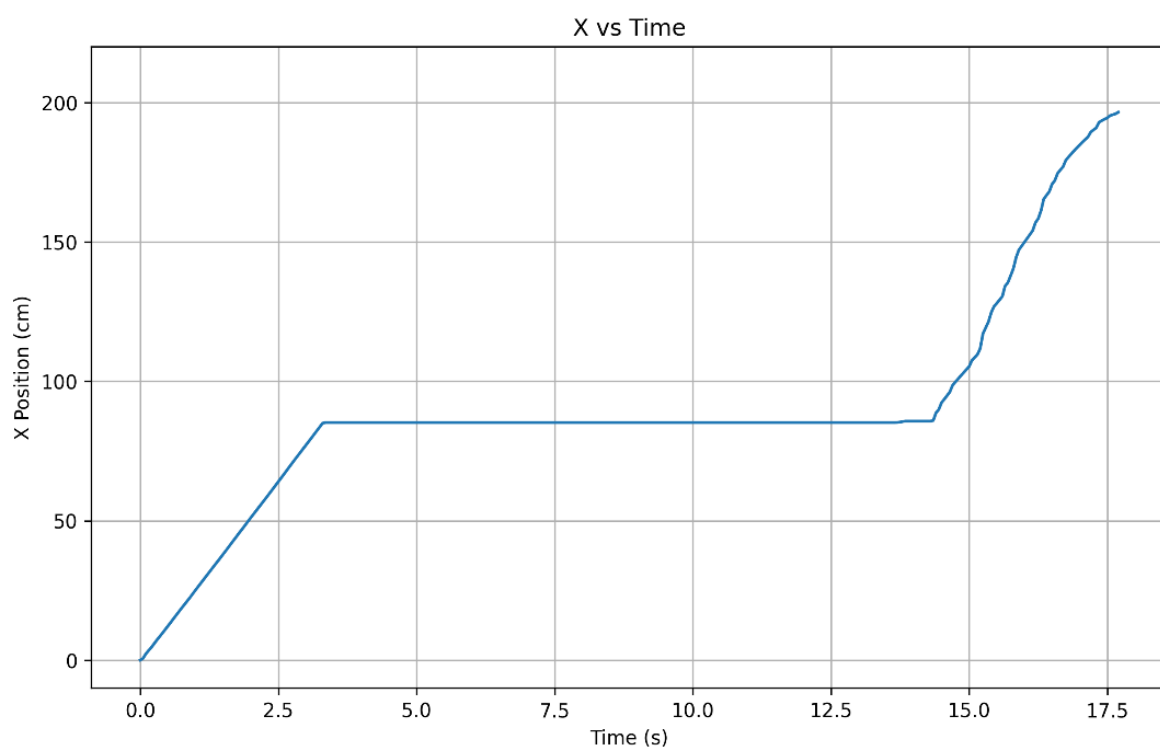
در این بخش کنترل حرکت ربات در لایه بالا مورد بررسی قرار می‌گیرد. با استفاده از برنامه پایتون بر روی رزبری پای، از طریق ارتباط سریال، به آردوینو دستورات داده می‌شود. مانع‌ها در دو حالت در مسیر حرکت ربات قرار می‌گیرند که مورد اول ربات باید از سمت چپ و در حالت بعدی از میان آن‌ها حرکت کند.

۴-۳-۱ دور زدن مانع‌ها

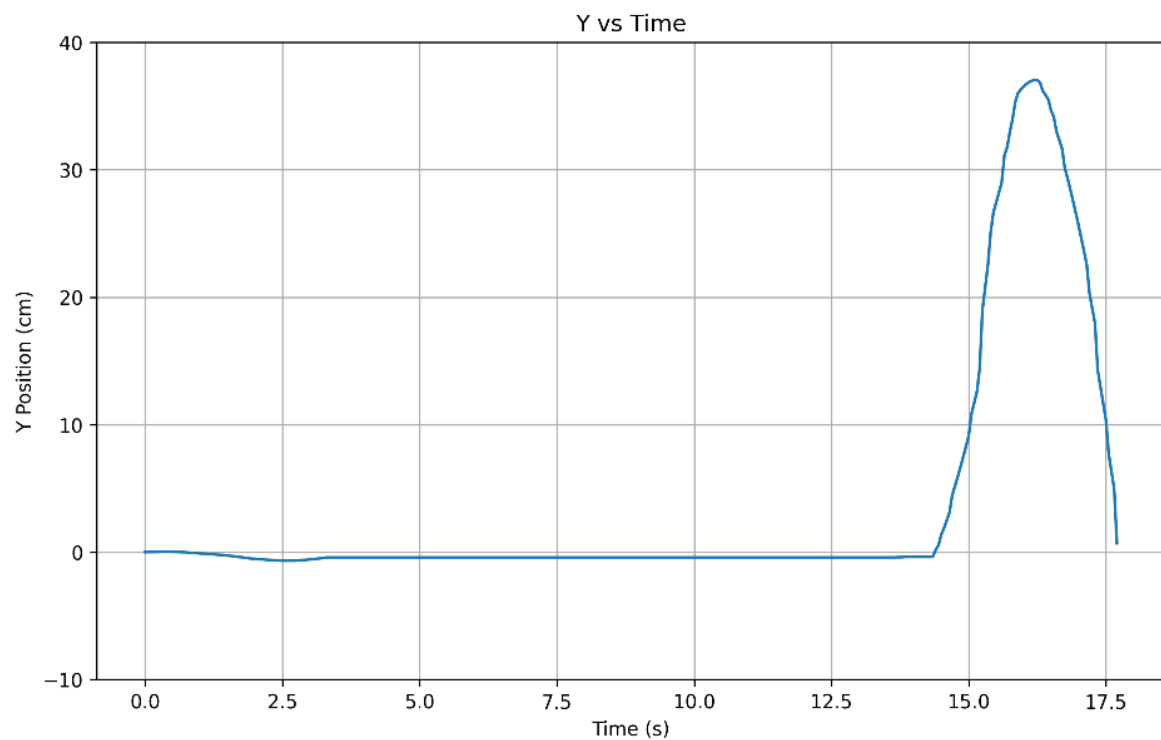
در این حالت، ربات باید از حالت $(0,0)$ به هدف $(200,0)$ برسد. سه مانع در مسیر مستقیم ربات قرار گرفته‌است. شکل ۴-۱۶ نمایی از مسیر حرکت ربات را نشان می‌دهد و شکل‌های ۴-۱۷، ۴-۱۸، ۴-۱۹ و ۴-۲۰ نمودارهای موقعیت ربات و سیگنال‌های کنترلی اعمال شده به موتورهای راست و چپ ربات را نشان می‌دهند. برای موقعیت‌یابی ربات، از داده‌های انکودر استفاده شده‌است. از حسگرهای فراصوت و دوربین نیز برای فاصله‌سنجی تا موانع استفاده شده است. در نمودار (۴-۱۶) نقاطی که موانع در آن قرار گرفته‌اند نیز با یک ضربدر نمایش داده شده‌اند.



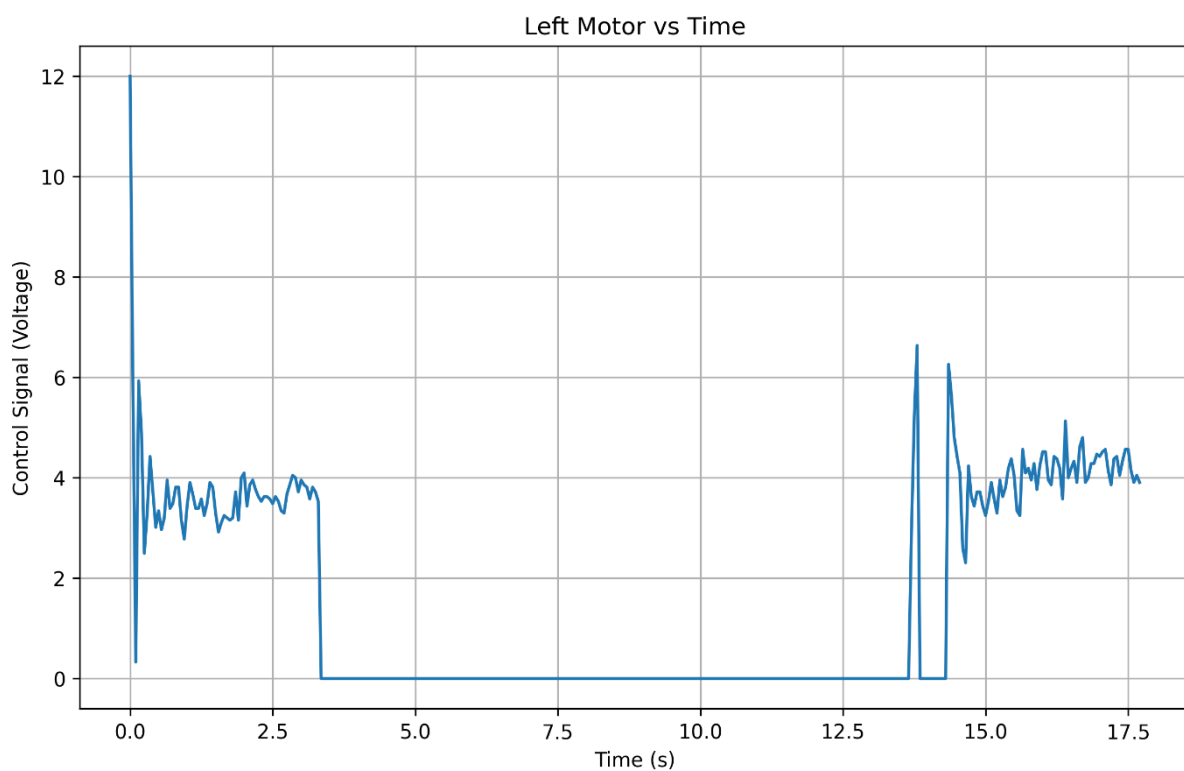
شکل ۴-۱۶: نمودار مسیر طی شده توسط ربات در مسیر با مانع و دور زدن مانع



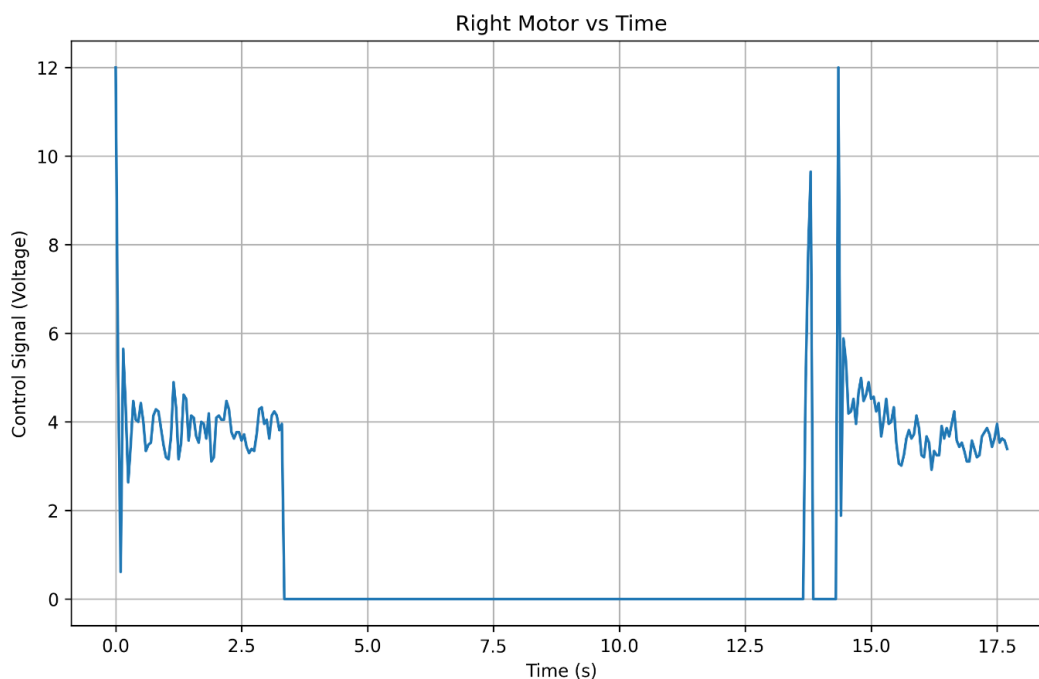
شکل ۴-۱۷: نمودارهای تغییرات X بر حسب زمان در مسیر با مانع و دور زدن مانع



شکل ۴-۱۸: نمودارهای تغییرات Y برحسب زمان در مسیر با مانع و دور زدن موانع

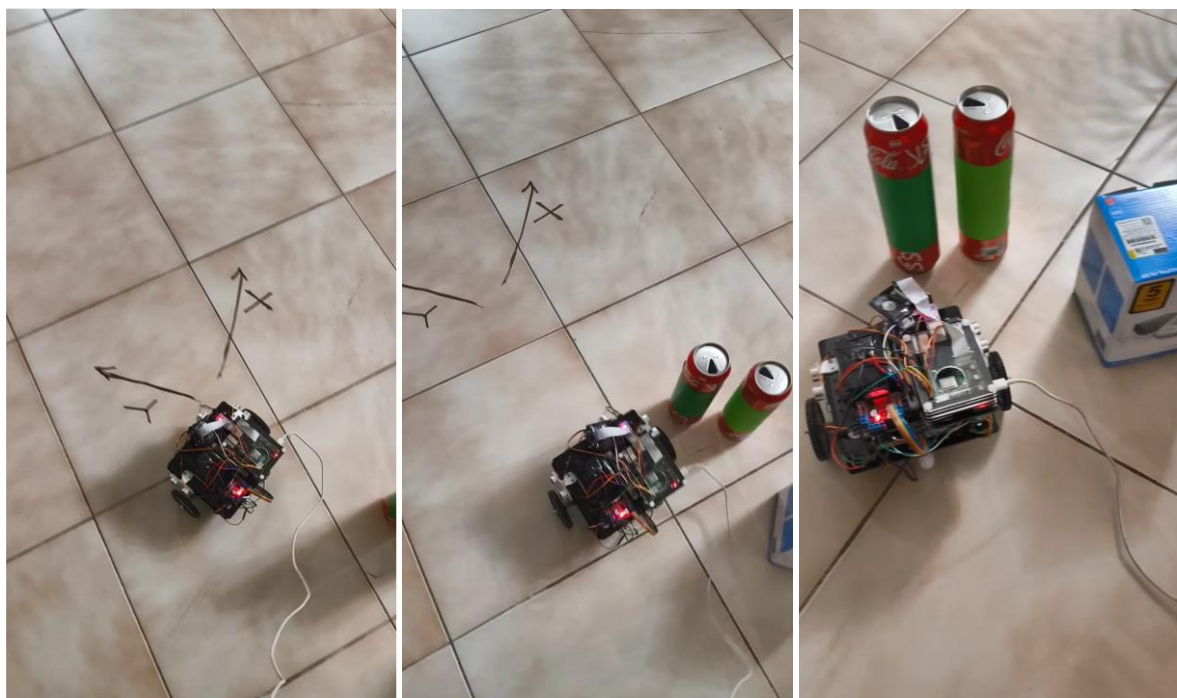


شکل ۴-۱۹: نمودار سیگنال‌های کنترلی اعمال شده به موتور چپ ربات در مسیر با مانع و دور زدن موانع



شکل ۴-۲۰: نمودار سیگنال‌های کنترلی اعمال شده به موتور راست ربات در مسیر با مانع و دور زدن موانع همان‌طور که مشاهده می‌شود ربات به خوبی مسیر را طی کرده و در مواجهه با موانع ایست کرده‌است، تغییر جهت داده و با خطایی بسیار جزئی به هدف در نقطه $(200,0)$ رسیده‌است.

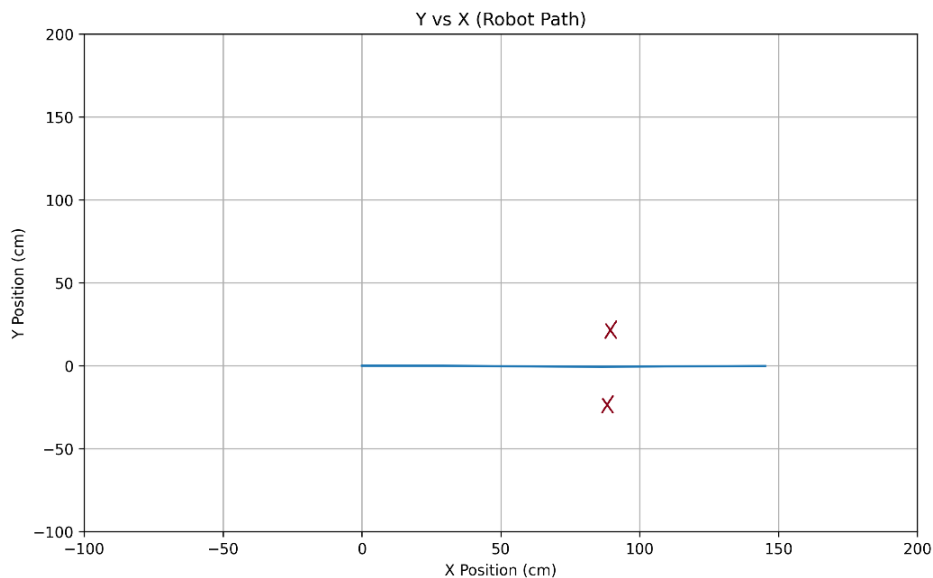
در شکل ۴-۲۱، ایست ربات در برابر موانع، تغییر جهت و چرخش درجا و شروع حرکت دوباره قابل مشاهده‌است:



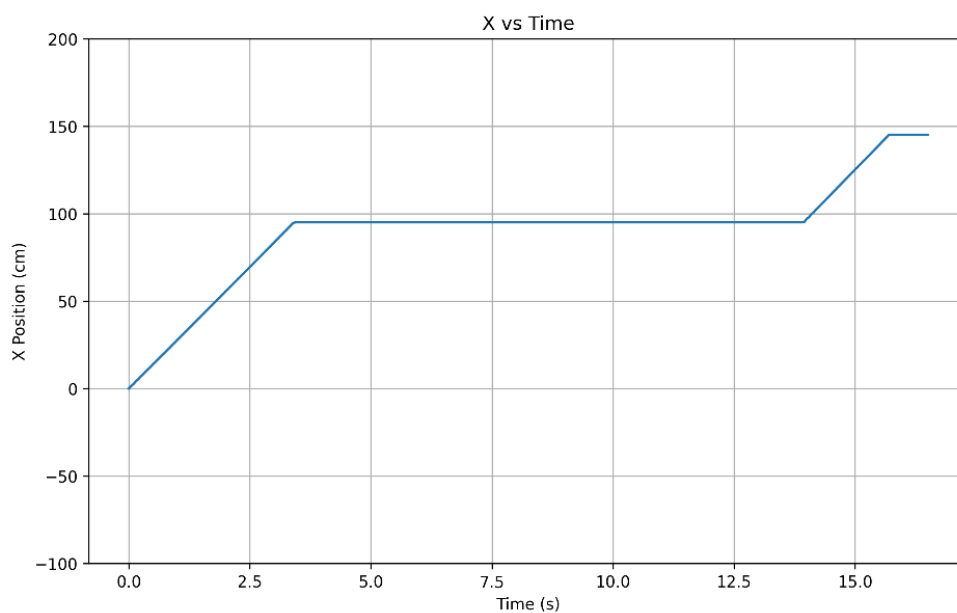
شکل ۴-۲۱: حرکت ربات در مسیر با مانع

۴-۳-۲ حرکت از بین مانع‌ها

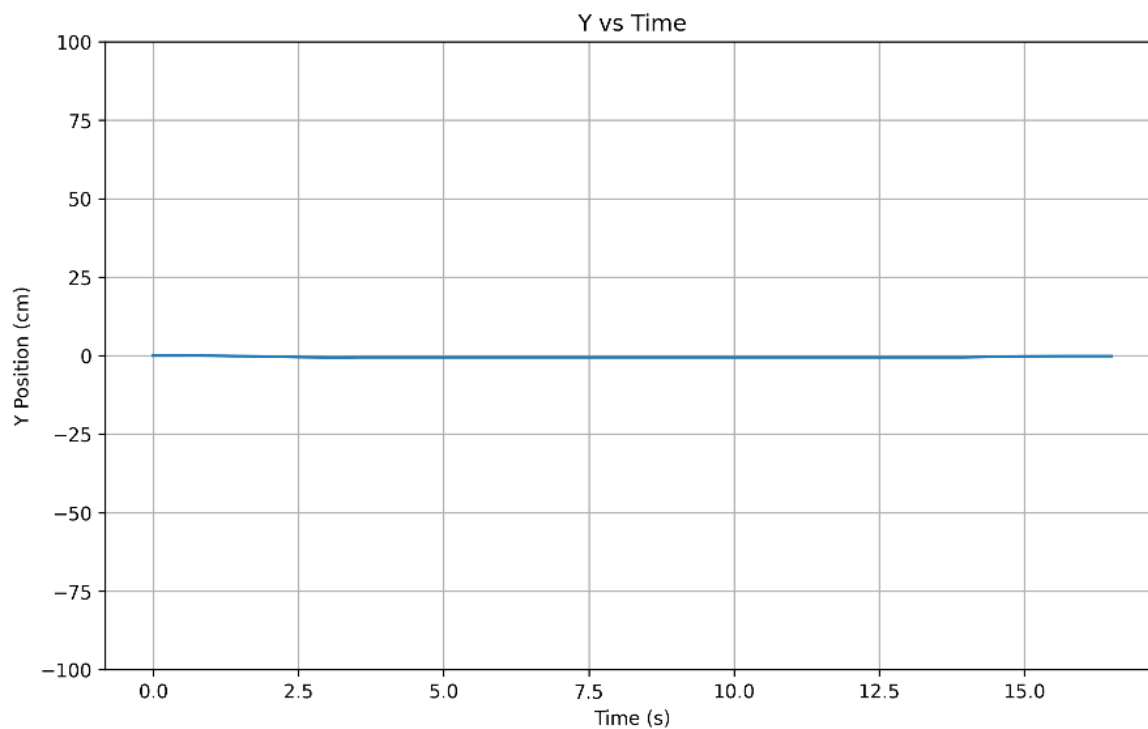
در این حالت، ربات باید از حالت $(0,0)$ به هدف $(150,0)$ برسد. دو مانع در مسیر ربات قرار گرفته‌است ولی ربات می‌تواند از بین آن دو حرکت کند و فاصله‌ی حبابی را حفظ کند. شکل ۴-۲۲ نمایی از مسیر حرکت ربات را نشان می‌دهد و شکل‌های ۴-۲۳، ۴-۲۴، ۴-۲۵ و ۴-۲۶ نمودارهای موقعیت ربات و سیگنال‌های کنترلی اعمال‌شده به موتورهای راست و چپ ربات را نشان می‌دهند. برای موقعیت‌یابی ربات، از داده‌های انکودر استفاده شده‌است. از حسگرهای فراصوت و دوربین نیز برای فاصله‌سنجی تا موانع استفاده شده‌است. در نمودار (۴-۲۲) نقاطی که موانع در آن قرار گرفته‌اند نیز با یک ضربدر نمایش داده شده‌اند.



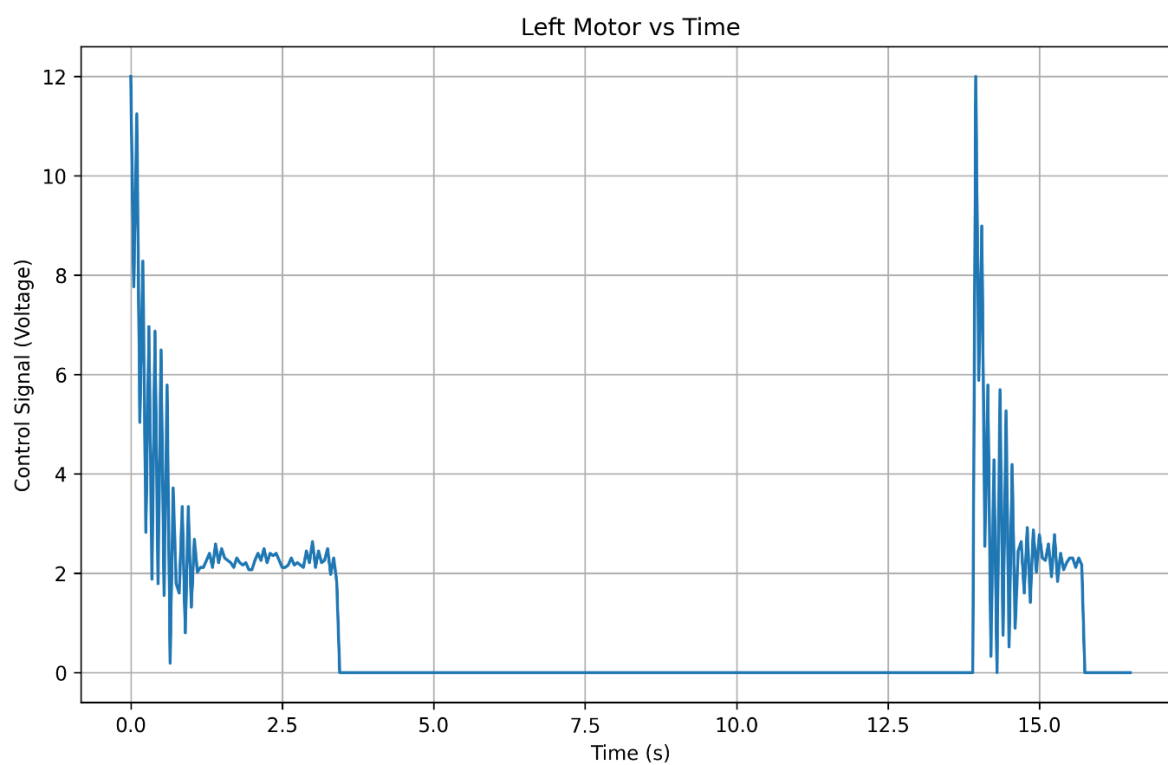
شکل ۴-۲۲: نمودار مسیر طی شده توسط ربات در مسیر با مانع و حرکت از بین موانع



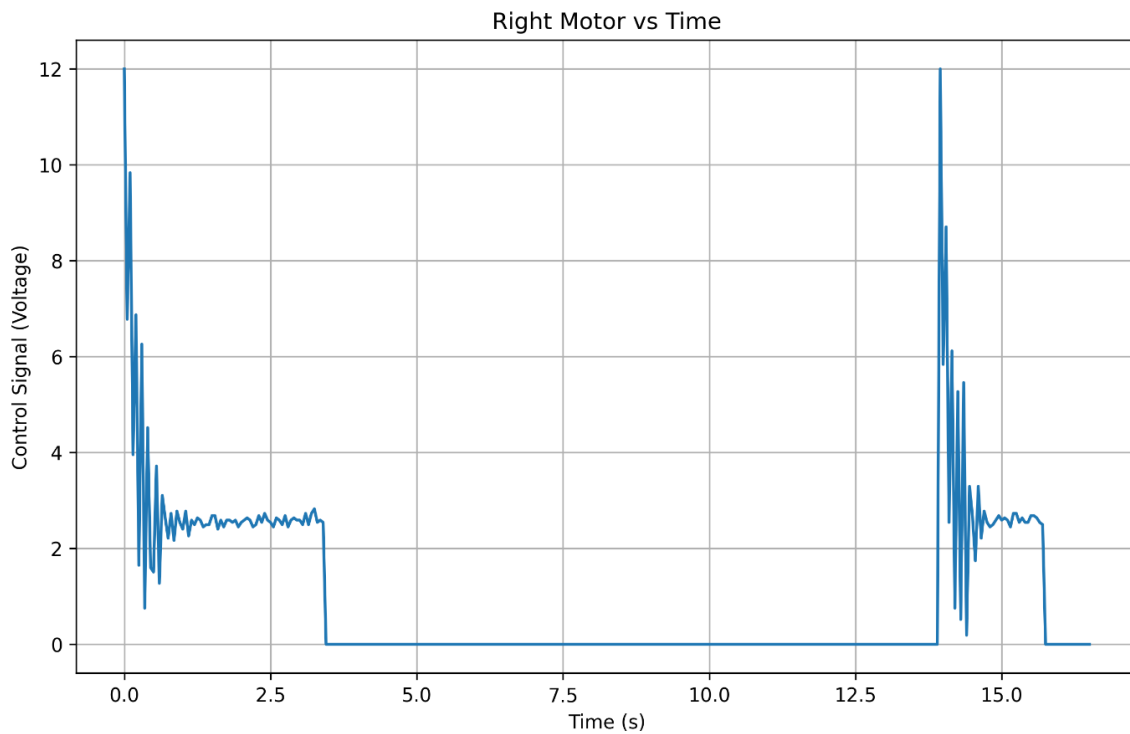
شکل ۴-۲۳: نمودارهای تغییرات X برحسب زمان در مسیر با مانع و حرکت از بین موانع



شکل ۴-۲۴: نمودارهای تغییرات y برحسب زمان در مسیر با مانع و حرکت از بین موانع



شکل ۴-۲۵: نمودار سیگنال‌های کنترلی اعمال شده به موتور چپ ربات در مسیر با مانع و حرکت از بین موانع

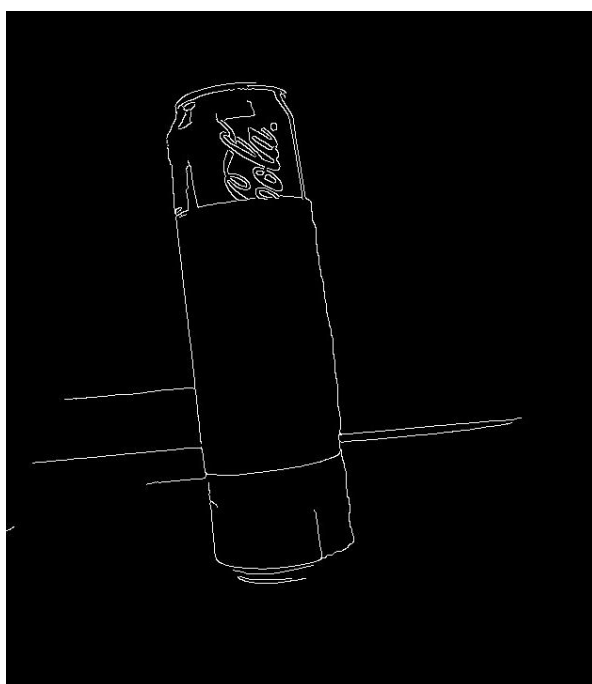


شکل ۴-۲۶: نمودار سیگنال‌های کنترلی اعمال شده به موتور راست ربات در مسیر با مانع و حرکت از بین موانع همان‌طور که مشاهده می‌شود ربات به خوبی مسیر را طی کرده و در مواجهه با موانع ایست کرده‌است، با توجه به عدم وجود مانع در مسیر مستقیم تغییر جهت نداده و با خطایی بسیار جزئی به هدف در نقطه (150,0) رسیده است.

در شکل ۴-۲۷، یک نمونه از تصویر گرفته‌شده توسط دوربین و نتیجه پردازش انجام شده بر روی آن در شکل ۴-۲۸، قابل مشاهده است:



شکل ۴-۲۷: یک نمونه از تصاویر گرفته شده از مانع توسط دوربین



شکل ۴-۲۸: تصویر گرفته شده در شکل ۴-۲۷ پس از اعمال الگوریتم پردازش تصویر

۴-۴ جمع‌بندی و پیشنهادات

در این فصل نتایج عملکرد ربات طراحی شده، مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا عملکرد ربات در رسیدن به هدف در حالتی که هیچ مانعی وجود ندارد ارزیابی شد. در مرحله بعدی، با ورود مانع به جهان ربات، لایه کنترلی بالا، توانست با تغییر جهت ربات به صورت حریصانه، آن را از موانع دور کند و به سمت هدف ببرد. نتایج بدست آمده، توانایی ربات را در حرکت در محیط ناشناخته، نشان می‌دهد.

در ارتباط با پیشنهادات و مراحل بعدی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. توسعه یک برد لایه پایین و یک برد لایه بالا ربات از پایدار مکانیکی و الکتریکی بیشتری برخوردار باشد.
۲. از حسگر لیزری برای فاصله‌سنجی استفاده شود تا ربات از دقت بالاتری برخوردار شود.
۳. از حسگرهای IMU، در جهت بررسی اطلاعات موقعیت یابی استفاده شود و از ترکیب اطلاعات با استفاده از روش فیلتر کالمن، کنترل لایه پایین ربات از دقت بیشتری برخوردار باشد.
۴. برای توسعه نرم‌افزاری راحت‌تر، از ROS بهره برده شود.

مراجع

- [1] Krishna, G., Reddy, T., and Rao, P. (2019). Wall following robot using PID controller. *International Journal of Engineering Research & Technology*, 8(5), 102-106.
- [2] LaValle and S. M. (2001). Rapidly-exploring random trees: A new tool for path planning. *IEEE Robotics and Automation Magazine*, 5(3), 39-42.
- [3] Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2), 100-107.
- [4] Cadena, C., Carlone, L., Carrillo, H., Latif, Y., Scaramuzza, D., Neira, J., ... & Leonard, J. J. (2016). Past, present, and future of simultaneous localization and mapping: Towards the robust-perception age. *IEEE Transactions on Robotics*, 32(6), 1309-1332.
- [5] Khatib, O. (1986). Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots. *The International Journal of Robotics Research*, 5(1), 90-98.
- [6] E. Baek, Y. Ho, "Depth Estimation and View Synthesis using Vanishing Point from Single View Image." in *Proceedings of ICESIT Conference*, 2014.
- [7] "An Object Distance Measuring Method of Monocular Vision Mobile Robot," *International Journal of Control and Automation*, vol. 11, no. 3, pp.117-128, 2018.
- [8] S. Diamantas, S. Astaras and A. Pnevmatikakis, "Depth estimation in still images and videos using a motionless monocular camera," in *Proceedings of IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST)*, Chania, 2016.
- [9] I. Susnea, V. Minzu, G. Vasiliu, "Simple, Real-Time Obstacle Avoidance Algorithm for Mobile Robots," in *Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Computational Intelligence, Man-Machine Systems and Cybernetics*, Puerto de la Cruz, Spain, 2009.